



CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO/ *PROGRAMME*

Ngành/*Major*: Kỹ thuật cơ khí động lực/ **Mechanical Power Engineering**

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH (*GENERAL INFORMATION*)

a) Đơn vị được giao quản lý/ <i>Managed by</i>	Khoa Động lực và Ô tô (<i>Faculty of Mechanical Power and Automotive</i>)
b) Ngành đào tạo/ <i>Major</i>	Kỹ thuật cơ khí động lực (<i>Mechanical Power Engineering</i>)
c) Tên chương trình/ <i>Programme</i>	Kỹ thuật cơ khí động lực (<i>Mechanical Power Engineering</i>)
d) Mã số ngành đào tạo/ <i>Major code</i>	7520116
e) Trình độ đào tạo/ <i>Level of study</i>	Đại học (<i>Undergraduate</i>)
f) Hình thức đào tạo/ <i>Mode of study</i>	Chính quy (<i>Full time</i>)
g) Thời gian đào tạo/ <i>Training duration</i>	4 năm (4 years)
h) Ngôn ngữ đào tạo/ <i>Language</i>	Tiếng Việt (<i>Vietnamese</i>)
i) Tên văn bằng sau tốt nghiệp/ <i>Degree name</i>	Cử nhân kỹ thuật cơ khí động lực (<i>Bachelor of Mechanical Power Engineering</i>)
j) Thời gian cập nhật CTĐT/ <i>Programme last updated</i>	06/2026

II. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Sau khi tốt nghiệp từ 3 – 5 năm người học CTĐT Kỹ thuật Cơ khí Động lực (định hướng ứng dụng) được kỳ vọng đạt các mục tiêu sau:

PEO1: Vận dụng tri thức cơ bản về khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn; bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, đạo đức, thẩm mỹ, sức khỏe; kỹ năng ngoại ngữ, kỹ năng số và các kỹ năng mềm vào cuộc sống, học tập và công việc sau này.

PEO2: Vận dụng kiến thức nền tảng, chuyên môn và thực tiễn trong lĩnh vực cơ khí động lực để thiết kế, lựa chọn, tích hợp, lắp đặt, vận hành, khai thác, chẩn đoán, bảo trì và cải tiến các hệ thống cơ khí động lực (động cơ đốt trong, hệ truyền lực và thiết bị năng lượng), đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, kinh tế, an toàn và bảo vệ môi trường trong lĩnh vực ô tô, tàu thủy và thiết bị động lực công nghiệp, ưu tiên các ứng dụng phục vụ kinh tế biển và thủy sản.

PEO3: Ứng dụng công nghệ hiện đại, chuyển đổi số và các công cụ kỹ thuật tiên tiến (mô phỏng CAE, điều khiển, chẩn đoán, giám sát, phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo khi phù hợp) nhằm nâng cao hiệu quả thiết kế, khai thác và quản lý các hệ thống cơ khí

động lực; chủ động đổi mới sáng tạo và thích ứng với sự phát triển của khoa học và công nghệ.

PEO4: Phân tích, phản biện và giải quyết hiệu quả các vấn đề kỹ thuật, bao gồm cả những vấn đề có mức độ phức tạp phù hợp với lĩnh vực cơ khí động lực; giao tiếp chuyên môn, làm việc nhóm và hợp tác hiệu quả trong môi trường đa ngành, đa văn hóa; thích ứng với yêu cầu hội nhập và phát triển nghề nghiệp.

PEO5: Tổ chức, quản lý và điều phối các hoạt động kỹ thuật trong lĩnh vực ô tô, tàu thủy và thiết bị động lực công nghiệp; làm việc độc lập hoặc theo nhóm; chịu trách nhiệm đối với các quyết định chuyên môn; hướng dẫn và giám sát công việc kỹ thuật; chủ động học tập suốt đời, cập nhật công nghệ và phát triển năng lực nghề nghiệp để đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao.

III. CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

3.1. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Sau khi học xong chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật cơ khí động lực, sinh viên có khả năng:

1. PLO1: Vận dụng kiến thức về lý luận chính trị, quân sự, pháp luật, các phương pháp rèn luyện sức khỏe; khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn để thực hiện nghĩa vụ công dân, phát triển cá nhân và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và lĩnh vực, ngành đào tạo.

2. PLO2: Vận dụng tư duy sáng tạo, kỹ năng mềm, năng lực ngoại ngữ (bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ) và năng lực số (bậc 4/8 theo Khung năng lực số) để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề và tự học suốt đời; đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững.

3. PLO3: Phân tích nguyên lý làm việc, đặc tính kỹ thuật và sự tương tác của các quá trình năng lượng và truyền động trên cơ sở vận dụng kiến thức khoa học cơ bản và chuyên môn trong lĩnh vực cơ khí động lực.

4. PLO4: Khai thác các hệ thống cơ khí động lực thông qua vận hành và chẩn đoán tình trạng kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, an toàn, kinh tế và bảo vệ môi trường.

5. PLO5: Bảo trì, sửa chữa các hệ thống và thiết bị cơ khí động lực theo tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình công nghiệp, yêu cầu về an toàn, chất lượng và độ tin cậy.

6. PLO6: Lắp đặt, tích hợp các hệ thống, thiết bị cơ khí động lực đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, quy trình công nghệ và tiêu chuẩn an toàn.

7. PLO7: Thiết kế và cải tiến các chi tiết, cụm máy và hệ thống cơ khí động lực đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, kinh tế, an toàn và bảo vệ môi trường.

8. PLO8: Giải quyết các vấn đề kỹ thuật, bao gồm các vấn đề có mức độ phức tạp trong lĩnh vực cơ khí động lực, bằng các công cụ kỹ thuật hiện đại và công nghệ số phù hợp.

9. PLO9: Quản lý các hoạt động kỹ thuật, dịch vụ và bảo trì trong lĩnh vực cơ khí động lực theo yêu cầu về chất lượng, an toàn và hiệu quả vận hành.

10. PLO10: Giao tiếp hiệu quả về các vấn đề và giải pháp kỹ thuật; hợp tác chuyên môn trong môi trường đa ngành, đa văn hóa.

11. PLO11: Tham gia điều hành nhóm kỹ thuật nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tinh

thần khởi nghiệp và khả năng thích ứng với sự phát triển của khoa học, công nghệ trong lĩnh vực cơ khí động lực.

12. PLO12: Đưa ra các kết luận và quyết định chuyên môn trên cơ sở vận dụng các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội và tư duy phản biện; bảo vệ quan điểm chuyên môn và chịu trách nhiệm đối với các quyết định trong lĩnh vực cơ khí động lực.

3.2. Ma trận tương thích giữa chuẩn đầu ra và mục tiêu đào tạo

PEOs	Chuẩn đầu ra - PLOs											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	x	x										x
2			x	x	x	x	x	x				
3		x		x			x	x	x		x	
4		x	x					x		x	x	x
5		x			x				x	x	x	x

IV. VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân ngành Kỹ thuật Cơ khí Động lực có khả năng đảm nhận các vị trí việc làm:

1. Chuyên viên vận hành và khai thác các hệ thống máy động lực như động cơ đốt trong, tuabin khí, tuabin hơi; làm việc tại nhà máy, thiết bị động lực tàu cá, tàu thủy, doanh nghiệp vận tải hoặc cơ sở năng lượng, đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định, an toàn và hiệu quả.
2. Chuyên viên bảo trì, sửa chữa, lắp đặt và dịch vụ kỹ thuật, thực hiện bảo dưỡng định kỳ, chẩn đoán kỹ thuật và lắp đặt các hệ thống cơ khí động lực; làm việc tại gara ô tô, trung tâm dịch vụ vận tải, xưởng sửa chữa tàu thủy, nhà máy cơ khí hoặc đơn vị dịch vụ kỹ thuật công nghiệp.
3. Chuyên viên thiết kế, mô phỏng và cải tiến hệ thống cơ khí động lực, tham gia tính toán thiết kế và ứng dụng công nghệ số (CAE/CAD) trong phát triển sản phẩm; làm việc tại công ty thiết kế kỹ thuật, trung tâm nghiên cứu và phát triển, nhà máy sản xuất động cơ và thiết bị động lực.
4. Chuyên viên quản lý kỹ thuật và dịch vụ, tổ chức giám sát hoạt động, dữ liệu vận hành, bảo trì thiết bị, quản lý chất lượng và an toàn kỹ thuật; làm việc tại doanh nghiệp sản xuất, công ty vận tải, hãng tàu thủy hoặc cơ sở dịch vụ kỹ thuật.
5. Chuyên viên tư vấn, kinh doanh và chuyển giao công nghệ, hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn giải pháp và kinh doanh thiết bị, phụ tùng cơ khí động lực; làm việc tại công ty thương mại kỹ thuật, hãng sản xuất hoặc tổ chức chuyển giao công nghệ.
6. Nghiên cứu viên, giảng viên ngành cơ khí động lực; làm việc tại viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng hoặc tiếp tục học tập nâng cao trình độ chuyên môn ở bậc sau đại học.
7. Chuyên viên quản lý, thẩm định và giám sát dự án kỹ thuật cơ khí động lực; làm việc tại cơ quan quản lý nhà nước (Cảng vụ, Đăng kiểm), tổ chức tư vấn hoặc ban quản lý dự án cơ khí động lực và năng lượng.

V. QUY ĐỊNH TUYỂN SINH, ĐÀO TẠO VÀ TỐT NGHIỆP

Thông tin tuyển sinh	- Hình thức tuyển sinh: xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT và các hình thức khác - Phạm vi tuyển sinh: trong cả nước - Đối tượng tuyển sinh: thí sinh tốt nghiệp THPT và tương đương
Điều kiện nhập học	Thí sinh đủ các điều kiện xét tuyển vào trường theo quy định hiện hành.
Quy định đào tạo	Theo quy Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Nha Trang, Điều 22, Quy chế đào tạo trình độ đại học, số 1052/QĐ-ĐHNT, ngày 17/7/2025. Xem đầy đủ văn bản tại đường dẫn: https://pdttdaihoc.ntu.edu.vn/van-ban-phap-quy/quan-ly-van-hanhdao-tao
Điều kiện tốt nghiệp	Theo quy Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Nha Trang, Điều 22, Quy chế đào tạo trình độ đại học, số 1052/QĐ-ĐHNT, ngày 17/7/2025. Xem đầy đủ văn bản tại đường dẫn: https://pdttdaihoc.ntu.edu.vn/van-ban-phap-quy/quan-ly-van-hanhdao-tao

VI. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TT	Cấu trúc chương trình	Tổng		Kiến thức bắt buộc		Kiến thức tự chọn	
		Tín chỉ	Tỷ lệ %	Tín chỉ	Tỷ lệ %	Tín chỉ	Tỷ lệ %
I	Giáo dục tổng quát	43	33,08	35	26,92	8	6,15
1	Xã hội, Nhân văn và Nghệ thuật	25	19,23	21	16,15	4	3,08
2	Toán, Tin học, Tự nhiên và Công nghệ	18	13,85	14	10,77	4	3,08
3	GD thể chất và Quốc phòng - An ninh	11	<i>Không tính vào khối lượng của CTĐT</i>				
II	Giáo dục chuyên nghiệp	87	66,92	75	57,69	12	9,23
1	Cơ sở ngành	38	29,23	34	26,15	4	3,08
2	Ngành	44	33,85	36	27,69	8	6,15
3	Tốt nghiệp	5	3,85	5	3,85	0	0,00
	Tổng cộng	130	100	110	84,62	20	15,38

[illegible]

TT	Mã HP	Tên học phần	Số TC	Phân bố thời lượng		HP tiên quyết	HP song hành	Phân bố từng Học kỳ							
				LT	TH			1	2	3	4	5	6	7	8
		ninh													
25	QPAD033	Quân sự chung	1												
26	QPAD044	Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật	2												
27	PHE6000	Giáo dục thể chất chung	1												
Các HP tự chọn			2*												
28	PHE6001	Bơi lội 1	1*												
29	PHE6002	Bơi lội 2	1*												
30	PHE6003	Bóng đá 1	1*												
31	PHE6004	Bóng đá 2	1*												
32	PHE6005	Bóng chuyền 1	1*												
33	PHE6006	Bóng chuyền 2	1*												
34	PHE6007	Cầu lông 1	1*												
35	PHE6008	Cầu lông 2	1*												
36	PHE6009	Taekwondo 1	1*												
37	PHE6010	Taekwondo 2	1*												
38	PHE6011	Aerobic 1	1*												
39	PHE6012	Aerobic 2	1*												
40	PHE6013	Pickleball 1	1*												
41	PHE6014	Pickleball 2	1*												
II	Giáo dục chuyên nghiệp		87												
II.1	Cơ sở ngành		38												
Các HP bắt buộc			34					0	8	10	10	6	0	0	0
42		Vẽ kỹ thuật Technical drawing	3	30	15				3						
43		Vật liệu kỹ thuật Engineering Materials	2	30					2						
44		Cơ học ứng dụng Engineering Mechanics	3	45		14			3						
45		Nhiệt động học kỹ thuật Engineering Thermodynamics	2	30		18				2					
46		Kỹ thuật thủy khí Hydraulic and Pneumatic Engineering	2	30						2					
47		Kỹ thuật điện Electrical Engineering	3	30	15					3					
48		Động cơ đốt trong Internal Combustion Engines	3	45		45					3				
49		Thiết kế máy Machine Design	3	45		44				3					
50		Xử lý ô nhiễm môi trường công nghiệp Industrial Pollution Treatment	2	30								2			

TT	Mã HP	Tên học phần	Số TC	Phân bố thời lượng		HP tiên quyết	HP song hành	Phân bố từng Học kỳ							
				LT	TH			1	2	3	4	5	6	7	8
51		Thiết bị kỹ thuật năng lượng tái tạo phục vụ kinh tế biển <i>Renewable Energy Equipment and Technology</i>	2	30							2				
52		Dung sai và kỹ thuật đo <i>Tolerances and Technical Measurement</i>	2	30							2				
53		Cơ sở ứng dụng AI trong công nghiệp <i>Fundamentals of AI in Industry</i>	2	30								2			
54		Vi điều khiển và ứng dụng <i>Microcontrollers and Applications</i>	2	20	10	47						2			
55		Thực tập cơ khí <i>Mechanical Workshop Practice</i>	3		45						3				
Các HP tự chọn			4*					0*	0*	3*	0*	0*	1*	0*	0*
56		Lý thuyết ô tô <i>Automotive Theory</i>	3*	45		14				3*					
57		Lý thuyết tàu thủy <i>Naval Architecture and Ship Theory</i>	3*	45		14				3*					
58		Công nghệ sản xuất động cơ và hệ động lực <i>Engine and Powertrain Manufacturing Technology</i>	3*	45		14				3*					
59		Thực hành động cơ đốt trong <i>Internal Combustion Engine Workshop Practice</i>	1*		15	48							1*		
II.2	Ngành		44												
Các HP bắt buộc			36					0	0	0	7	8	10	7	4
60		Điện - Điện tử hệ động lực <i>Electrical and Electronic Systems in Mechanical Power Engineering</i>	4	45	15	47					4				
61		Hệ thống truyền động <i>Power Transmission Systems</i>	3	35	10	42					3				
62		Khai thác kỹ thuật Máy động lực <i>Operation and Performance of Power Machinery</i>	3	30	15	48							3		
63		Lắp đặt, sửa chữa động cơ và hệ thống truyền động <i>Engine and Powertrain Maintenance and Repair</i>	4	45	15	48, 61						4			
64		Vẽ kỹ thuật cơ khí động lực <i>Technical Drawing for Mechanical Power</i>	2	15	15	42						2			

TT	Mã HP	Tên học phần	Số TC	Phân bố thời lượng		HP tiên quyết	HP song hành	Phân bố từng Học kỳ							
				LT	TH			1	2	3	4	5	6	7	8
		Marine Power Equipment													
79		Hệ thống động lực ô tô Automotive Powertrain Systems	3*	45		56								3*	
80		Máy và hệ thống chuyên dụng trong cơ khí động lực Specialized Machinery in Mechanical Power Engineering	3*	45		61								3*	
II.3	Tốt nghiệp		5					0	0	0	0	0	0	0	5
81		Khóa luận tốt nghiệp Undergraduate Thesis Hoặc Chuyên đề (Chọn 1 trong 2 chủ đề: Thực tập tốt nghiệp/Chuyên đề tốt nghiệp)	5		75										5

Ghi chú: Các tín chỉ có dấu “*” là của HP tự chọn.

7.2. Lưu đồ đào tạo

Học kỳ 1 18 TC	Triết học Mác – Lênin (3TC)	Tư duy phản biện (2TC)	Toán ứng dụng 1 (3TC)	Vật lý ứng dụng 1 (3TC)	Kỹ năng số (2TC)	Ngoại ngữ giao tiếp 1 (3TC)	Hóa học ứng dụng B (2TC)	
Học kỳ 2 18 TC	Kinh tế chính trị Mác – Lênin (2TC)	Chủ nghĩa xã hội khoa học (2TC)	Toán ứng dụng 2 (2TC)	Vẽ kỹ thuật (3TC)	Cơ học ứng dụng (3TC)	Vật liệu kỹ thuật (2TC)	HP tự chọn (4TC)	
Học kỳ 3 20 TC	Ngoại ngữ học thuật 1 (3TC)	Xác suất - Thống kê (2TC)	Nhiệt động học kỹ thuật (2TC)	Thiết kế máy (3TC)	Kỹ thuật điện (3TC)	Kỹ thuật thủy khí (2TC)	HP tự chọn (3TC)	HP tự chọn (2TC)
Học kỳ 4 19 TC	Pháp luật đại cương (2TC)	Động cơ đốt trong (3TC)	Thực tập cơ khí (3TC)	Dung sai và kỹ thuật đo (2TC)	Thiết bị KT năng lượng tái tạo (2TC)	Điện-Điện tử hệ động lực (4TC)	Hệ thống truyền động (3TC)	
Học kỳ 5 18 TC	Tư tưởng HCM (2TC)	Xử lý ô nhiễm MT công nghiệp (2TC)	Vi điều khiển và ứng dụng (2TC)	Cơ sở ứng dụng AI trong CN (2TC)	Vẽ kỹ thuật cơ khí động lực (2TC)	Kỹ thuật SCĐC và HT truyền động (4TC)	An toàn và thiết bị xường (2TC)	HP tự chọn (2TC)
Học kỳ 6 16 TC	Lịch sử ĐCSVN (2TC)	Kỹ thuật gia công và lắp đặt đường ống (2TC)	Khai thác kỹ thuật Máy động lực (3TC)	Quản lý SX và DV cơ khí động lực (2TC)	Bảo trì thiết bị và hệ thống động lực (3TC)	HP tự chọn N1 (3TC)	HP tự chọn (1TC)	
Học kỳ 7 12 TC	Đồ án HT truyền động và điều khiển (2TC)	HP tự chọn N2 (2TC)	TH CN CKDL (5TC)		HP tự chọn N3 (3TC)			
Học kỳ 8 9 TC	TT trải nghiệm DN (4TC)		KL tốt nghiệp (5TC)		Hoặc	Chuyên đề tốt nghiệp (5TC)		

Ghi chú: (1) Các biểu thị của hình dạng khung:

HP bắt buộc

HP tự chọn

T.tập/T

(2) Chỉ thị màu/viên:

Khối KT chung

Khối KT cơ sở

Khối KT CN

7.3 Ma trận thể hiện sự đóng góp của Học phần để đạt được Chuẩn đầu ra

[illegible]

	ninh														
25	Quân sự chung	1	M												1M
26	Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật	2	M												1M
27	Giáo dục thể chất chung	1	M												1M
<i>Các học phần tự chọn (chọn 2TC)</i>		2*													
28	<i>Bơi lội 1</i>	1*	M												1M
29	<i>Bơi lội 2</i>	1*	M												1M
30	<i>Bóng đá 1</i>	1*	M												1M
31	<i>Bóng đá 2</i>	1*	M												1M
32	<i>Bóng chuyền 1</i>	1*	M												1M
33	<i>Bóng chuyền 2</i>	1*	M												1M
34	<i>Cầu lông 1</i>	1*	M												1M
35	<i>Cầu lông 2</i>	1*	M												1M
36	<i>Taekwondo 1</i>	1*	M												1M
37	<i>Taekwondo 2</i>	1*	M												1M
38	<i>Aerobic 1</i>	1*	M												1M
39	<i>Aerobic 2</i>	1*	M												1M
40	<i>Pickleball 1</i>	1*	M												1M
41	<i>Pickleball 2</i>	1*	M												1M
II.	Giáo dục chuyên nghiệp	87													
II.1	Cơ sở ngành	38													
42	Vẽ kỹ thuật cơ khí	3			I	I	I	I		I		I			6I
43	Vật liệu kỹ thuật	2			I	I	I			R					3I+1R
44	Cơ học ứng dụng	3			I										1I
45	Nhiệt động học kỹ thuật	2			I						I				2I
46	Kỹ thuật thủy khí	2			R	I	I		I						3I+1R
47	Kỹ thuật điện	3			I			I	R	R					2I+2R
48	Động cơ đốt trong	3			RA	R			RA						3R
49	Thiết kế máy	3			I			RA	RA			RA			1I+3R
50	Xử lý ô nhiễm môi trường công nghiệp	2				RA								R	1R
51	Thiết bị KT năng lượng tái tạo	2			I					R					1I+1R
52	Dung sai và kỹ thuật đo	2			I			RA							1I+1R
53	Cơ sở ứng dụng AI trong công nghiệp	2		R			R			RA	R				4R
54	Vi điều khiển và ứng dụng	2		R	R					RA					3R
55	Thực tập cơ khí	3			I		R					R		R	1I+3R
<i>Các học phần tự chọn (chọn 4TC)</i>		4*													
56	<i>Lý thuyết ô tô</i>	3*			R				I						1I+1R

57	<i>Lý thuyết tàu thủy</i>	4*			R									1R
58	<i>Công nghệ sản xuất động cơ và hệ động lực</i>	3*			I					R				1I+1R
59	<i>Thực hành động cơ đốt trong</i>	1*				R								1R
II.2	Ngành	44												
60	Điện - Điện tử hệ động lực	4			RA	RA	RA	RA	RA	MA				5R+1M
61	Hệ thống truyền động	3			MA	RA	RA	RA	RA	RA				5R+1M
62	Khai thác kỹ thuật máy động lực	3			RA	MA	RA				RA			3R+1M
63	Kỹ thuật sửa chữa động cơ và hệ thống truyền động	4					MA	MA			RA			1R+2M
64	Vẽ kỹ thuật cơ khí động lực	2			RA			RA	MA			MA		2R+2M
65	Đồ án hệ thống truyền động và điều khiển	2			R				MA	MA				1R+2M
66	Bảo trì thiết bị và hệ thống động lực	3				RA	MA				RA			2R+1M
67	Kỹ thuật gia công và lắp đặt đường ống	2			I			RA						1I+1R
68	Thực hành chuyên ngành cơ khí động lực	5				RA	MA	MA					RA	2R+2M
69	Quản lý sản xuất và dịch vụ cơ khí động lực	2						I			MA	RA	RA	1I+2R+1M
70	An toàn và thiết bị xưởng	2					RA				RA			MA 2R+1M
71	Thực tập trải nghiệm doanh nghiệp	4					R				RA	RA	RA	RA 5R
<i>Các học phần tự chọn N1 (chọn 3TC)</i>		3*												
72	<i>Kết cấu và tính toán ô tô</i>	3*			I				R					1I+1R
73	<i>Kết cấu tàu thủy</i>	3*			I				R					1I+1R
74	<i>Hệ thống xếp dỡ và vận chuyển công nghiệp</i>	3*			I				R		R			1I+2R
<i>Các học phần tự chọn N1 (chọn 2TC)</i>		2*												
75	<i>Điều khiển tự động ô tô</i>	2*		R	I			R	R					1I+3R
76	<i>Máy phụ tàu thủy</i>	2*			I	R	R							1I+2R
77	<i>Điều hòa không khí và thông gió</i>	2*			I				R					1I+1R
<i>Các học phần tự chọn N3 (chọn 3TC)</i>		3*												
78	<i>Thiết bị năng lượng tàu thủy</i>	3*			I				R			R		1I+2R
79	<i>Hệ thống động lực ô tô</i>	3*			M					R				1R+1M
80	<i>Máy và hệ thống chuyên dụng cơ khí động lực</i>	3*			I	R								1I+1R

II.3	Tốt nghiệp	5														
81	Khóa luận tốt nghiệp <i>Undergraduate Thesis</i> Hoặc Chuyên đề (<i>Chọn 1 trong 2 chủ đề: Thực tập tốt nghiệp/Chuyên đề tốt nghiệp</i>)	5		MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	11M
	Tổng		3R+ 27M	3R+ 5M	19I+ 9R+ 3M	3I+ 9R+ 2M	3I+ 8R+ 4M	3I+ 7R+ 3M	2I+1 1R+ 3M	4I+ 9R+ 3M	1I+ 8R+ 2M	4I+ 5R+ 2M	1I+ 3R+ 1M	4I+ 4R+ 2M		

Ghi chú:

- + *I (Introduced)*: Học phần mang tính giới thiệu cho chuẩn đầu ra.
- + *R (Reinforced)*: Học phần mang tính củng cố, hỗ trợ một phần chuẩn đầu ra.
- + *M (Mastery)*: Học phần hỗ trợ thuần thực chuẩn đầu ra (là các học phần cốt lõi phục vụ chuẩn đầu ra).
- + *A (Assessment)*: các học phần cốt lõi (đáp ứng trực tiếp PI).
- + *x*: áp dụng cho học phần tự chọn.

7.4 Mô tả vắn tắt học phần

TT	Tên học phần	Mô tả vắn tắt học phần	Đáp ứng CĐR CTĐT
1	Triết học Mác – Lênin	1. Mô tả: Học phần Triết học Mác – Lênin cung cấp cho người học hệ thống những tri thức cơ bản, nền tảng về thế giới quan duy vật biện chứng và phương pháp luận khoa học của triết học Mác – Lênin. Trên cơ sở đó, học phần góp phần hình thành năng lực nhận thức đúng đắn các hiện tượng tự nhiên, xã hội và tư duy; đồng thời định hướng vận dụng hiệu quả các nguyên lý triết học vào học tập, nghiên cứu và thực tiễn nghề nghiệp. Nội dung học phần được cấu trúc thành 11 chủ đề, bao quát các vấn đề cốt lõi của triết học Mác – Lênin, bao gồm: (1) khái quát về triết học và vai trò của triết học Mác – Lênin trong đời sống xã hội; (2) vấn đề vật chất và ý thức; (3) hai nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật; (4) các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật; (5) các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật; (6) lý luận nhận thức; (7) học thuyết hình thái kinh tế – xã hội; (8) vấn đề giai cấp và dân tộc; (9) nhà nước và cách mạng xã hội; (10) ý thức xã hội; và (11) triết học về con người. Thông qua học phần, người học không chỉ tiếp thu tri thức lý luận mang tính hệ thống mà còn phát triển tư duy logic, tư duy biện chứng và năng lực phân tích, đánh giá các vấn đề thực tiễn trong bối cảnh phát triển của xã hội hiện đại. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1 - Trang bị những nội dung cơ bản của triết học Mác – Lênin, gồm: vai trò của triết học; vấn đề vật chất và ý thức; hai nguyên lý; các phạm trù và quy luật của phép biện chứng duy vật; lý luận nhận thức; học thuyết hình thái kinh tế – xã hội; giai cấp và dân tộc; nhà nước và cách mạng xã hội; ý thức xã hội; triết học về con người. CLO2 - Giải thích mối quan hệ giữa vật chất và ý thức; phân tích nội dung các nguyên lý, phạm trù và quy luật của phép biện chứng	PLO1 PLO12

		duy vật; làm rõ vai trò của thực tiễn trong nhận thức và đời sống xã hội. CLO3 - Vận dụng các nguyên lý và quy luật của phép biện chứng duy vật để phân tích những hiện tượng tự nhiên, xã hội hoặc vấn đề thuộc lĩnh vực đào tạo. CLO4 - Phân tích cấu trúc và sự vận động của một vấn đề xã hội dựa trên học thuyết hình thái kinh tế – xã hội; mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị - xã hội, chỉ ra mối liên hệ giữa các yếu tố như giai cấp, dân tộc, nhà nước. CLO5 - Đánh giá các quan điểm, hiện tượng xã hội trên cơ sở lập trường duy vật biện chứng; lập luận bảo vệ quan điểm phù hợp với Chủ trương, đường lối, chính sách, Đảng và pháp luật của Nhà nước.	
2	Kinh tế chính trị Mác-Lênin	1. Mô tả: Học phần kinh tế chính trị Mác – Lênin, cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các học thuyết kinh tế chính trị của Chủ nghĩa Mác – Lênin, gắn với kinh tế thị trường ngày nay và những vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam. Nội dung học phần gồm: Chủ đề 1: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác – Lênin; Chủ đề 2: Sản xuất hàng hóa; Chủ đề 3: Thị trường và vai trò của các chủ thể trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 4: Sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 5: Các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 6: Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 7: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; Chủ đề 8: Công nghiệp hoá, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1 - Hiểu và phân biệt được kiến thức kinh tế chính trị Mác – Lênin khác với kiến thức kinh tế học hiện đại. Có lập trường tương tự, bản lĩnh chính trị vững vàng trên cơ sở thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lênin. CLO2 - Phân tích, đánh giá các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội hiện nay một cách có hiệu quả nhằm phục vụ cho việc học, trang bị kiến thức từ thực tiễn cho bản thân và tạo động lực khởi nghiệp từ lĩnh vực đang học tập. CLO3 - Vận dụng kỹ năng giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn để rèn luyện kỹ năng thuyết trình, kỹ năng xử lý tình huống trong giao tiếp, sử dụng các phương tiện hỗ trợ trong quá trình học tập và trong công việc sau khi ra trường	PLO1 PLO11
3	Chủ nghĩa xã hội khoa học	1. Mô tả: Học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học trang bị cho người học những tri thức cơ bản, hệ thống và khoa học về quá trình ra đời, phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học; làm rõ sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong sự nghiệp xóa bỏ chế độ áp bức, bóc lột và xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa, cộng sản chủ nghĩa. Học phần đồng thời cung cấp những nội dung lý luận nền tảng về chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa; cơ cấu xã hội – giai cấp và liên minh giữa các giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; các vấn đề dân tộc, tôn giáo và gia đình trong thời kỳ quá độ lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1 - Trình bày được các khái niệm, phạm trù, đối tượng, phương pháp nghiên cứu và những nội dung cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học; các vấn đề lý luận về giai cấp công nhân, chủ	PLO1 PLO12

		nghĩa xã hội, dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhà nước xã hội chủ nghĩa, dân tộc, tôn giáo và gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. CLO2 - Giải thích và làm rõ được bản chất, đặc trưng, quy luật và vai trò của chủ nghĩa xã hội khoa học; hiểu được sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, tính tất yếu của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và các vấn đề xã hội cơ bản trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. CLO3 - Vận dụng được các nguyên lý và quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin để liên hệ, giải thích các vấn đề thực tiễn về dân chủ, nhà nước, cơ cấu xã hội – giai cấp, dân tộc, tôn giáo và gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. CLO4 - Phân tích, lý giải đúng đắn những vấn đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. Hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng làm việc nhóm và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và công việc chuyên môn. CLO5 - Đánh giá được ý nghĩa lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa xã hội khoa học đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; hình thành thế giới quan khoa học, bản lĩnh chính trị, thái độ trách nhiệm và niềm tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.	
4	Tư tưởng Hồ Chí Minh	1. Mô tả: Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp người học đạt được năng lực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trên cơ sở kiến thức nền tảng học phần cung cấp; đặc biệt là giúp người học có thể tiếp thu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào trong cuộc sống và học tập. Nội dung của học phần bao gồm 9 chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 2: Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc; Chủ đề 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Chủ đề 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ đề 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; Chủ đề 7: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Chủ đề 8: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức; Chủ đề 9: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, con người. Thông qua học phần, người học không chỉ tiếp thu tri thức lý luận mang tính hệ thống mà còn phát triển tư duy logic, tư duy biện chứng và năng lực phân tích, đánh giá các vấn đề thực tiễn trong bối cảnh phát triển của xã hội hiện đại. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1 - Trình bày những nội dung cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh, gồm: Khái niệm, hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội, về Đảng Cộng sản Việt Nam, về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, về văn hóa và xây dựng con người. CLO2 - Giải thích các hiện tượng xã hội trong thời kỳ quá độ, các mâu thuẫn nảy sinh và cách giải quyết, phân tích vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đất nước tiến hành hội nhập, vươn mình, giải quyết các mối quan hệ giữa con người với xã hội, giữ gìn cốt cách văn hóa dân tộc và xây dựng hình ảnh con người Việt Nam tự tin, độc lập, hội nhập, vững vàng. CLO3 - Vận dụng các quan điểm của Hồ Chí Minh để phân tích những hiện tượng trong xã hội hoặc vấn đề thuộc lĩnh vực đào tạo.	PLO1 PLO12

		CLO4 - Phân tích cấu trúc và sự vận động của hệ thống chính trị Việt Nam dựa trên các quan điểm của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội, về Đảng Cộng sản Việt Nam, về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị - xã hội, chỉ ra mối liên hệ giữa các yếu tố như giai cấp, dân tộc, nhà nước. CLO5 - Đánh giá các quan điểm, hiện tượng xã hội trên cơ sở lập trường duy vật biện chứng; lập luận bảo vệ quan điểm phù hợp với Chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.	
5	Lịch sử Đảng Cộng sản VN	1. Mô tả: Học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về sự ra đời của Đảng, về quá trình Đảng lãnh đạo cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng XHCN. Nội dung học phần gồm 7 Chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Chủ đề 2: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng; Chủ đề 3: Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); Chủ đề 4: Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Pháp (1945-1954); Chủ đề 5: Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ cứu nước thống nhất Tổ quốc (1954-1975); Chủ đề 6: Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc (1975-1985); Chủ đề 7: Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế (1986-2021). 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1 - Nhớ được các sự kiện quan trọng đại của lịch sử Việt Nam từ khi ĐCSVN ra đời, nâng cao lòng yêu nước, niềm tự tôn, tự hào dân tộc, yêu nước. CLO2 - Hiểu được đường lối, chính sách, chủ trương của Đảng, các chiến công hiển hách và các bài học kinh nghiệm của Đảng qua từng giai đoạn lịch sử. Điều này giúp bồi đắp lòng yêu nước và tinh thần trách nhiệm với tương lai đất nước. CLO3 - Vận dụng các bài học kinh nghiệm và đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa, kinh tế thị trường của Đảng và các kỹ năng hoạt động nhóm, kỹ năng thuyết trình một vấn đề, kỹ năng mềm khác vào cuộc sống và công việc thực tiễn sau này. CLO4 - Phân tích tình hình thế giới và trong nước trên tất cả các phương diện để có định hướng phát triển bản thân như học ngoại ngữ, du học kiến thức của thế giới, mở rộng tầm hiểu biết và hình thành định hướng tương lai sau khi ra trường về việc làm và mục đích sống. CLO5 - Đánh giá được những sự việc và thông tin đúng đắn, nhận diện, phản bác những thông tin sai lệch, xuyên tạc lịch sử, từ đó bảo vệ những giá trị đúng đắn của cách mạng, của cuộc sống.	PLO1 PLO10
6	Pháp luật đại cương	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Bản chất, vai trò của Nhà nước và Pháp luật trong xã hội hiện đại; quy phạm pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật; vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý. Học phần cung cấp nội dung cơ bản của một số ngành luật quan trọng ở Việt Nam, gồm: Luật Hiến pháp, Luật Hình sự, luật hành chính, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật kinh doanh thương mại, Luật lao động. Mục tiêu là trang bị nền tảng pháp lý cơ bản, giúp người học có khả năng phân tích các hiện tượng pháp lý. Vận dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề pháp lý cơ bản trong cuộc sống và nâng cao ý thức công dân, tôn trọng pháp luật.	PLO1 PLO12

		2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1 - Phân tích được các khái niệm, nguyên tắc cơ bản về Nhà nước và pháp luật Việt Nam. CLO2 - Phân tích cấu trúc Quy phạm pháp luật và Vận dụng để xác định các văn bản quy phạm pháp luật cần thiết trong hệ thống pháp luật. CLO3 - Vận dụng được các quy định cơ bản của các ngành luật Hiến pháp, Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật hành chính, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật hôn nhân và gia đình, Luật kinh doanh thương mại và Luật lao động để giải quyết tình huống pháp lý cơ bản trong cuộc sống và công việc CLO4 - Đánh giá tính hợp pháp, không hợp pháp của các hành vi; tôn trọng pháp luật và thể hiện nghĩa vụ công dân	
7	Tư duy phản biện	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học các nội dung cơ bản về tư duy phản biện, bao gồm đặc trưng của tư duy phản biện, cấu trúc của luận điểm, các kiểu suy luận logic, phương pháp phát hiện sai lầm logic, đánh giá độ tin cậy của thông tin và chứng cứ, cũng như quy trình xây dựng và phản biện luận điểm trong học tập, công việc và đời sống. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1 - Nhận diện các đặc trưng của tư duy phản biện và tầm quan trọng của ngôn ngữ trong tư duy CLO2 - Nhận biết và phân tích được một luận điểm CLO3 - Phân biệt và đánh giá mức độ hợp lý các kiểu suy luận logic trong lập luận CLO4 - Phân tích các lỗi suy luận logic trong luận điểm CLO5 - Đánh giá độ tin cậy của nguồn tin và tính logic của suy luận trong một luận điểm (làm cơ sở chấp nhận hoặc bác bỏ một luận điểm) CLO6 - Xây dựng được luận điểm có cơ sở vững chắc và thuyết phục	PLO2 PLO12
8	Ngoại ngữ giao tiếp 1	1. Mô tả: Học phần Tiếng Anh Giao Tiếp 1 được thiết kế nhằm phát triển năng lực giao tiếp tiếng Anh ở mức tiền trung cấp, giúp sinh viên hình thành nền tảng giao tiếp cơ bản trong các tình huống học tập, đời sống và xã hội quen thuộc. Học phần tập trung vào các kỹ năng nghe ý chính, nghe chi tiết, suy luận ngữ cảnh, nhận diện trọng âm – ngữ điệu và vận dụng ngôn ngữ chức năng trong giao tiếp nói. Thông qua các hoạt động nghe – nói theo cặp/nhóm, đóng vai và thảo luận có hướng dẫn, sinh viên từng bước phát triển khả năng tương tác, phản hồi và diễn đạt ý kiến cá nhân bằng tiếng Anh. Sau khi hoàn thành học phần, sinh viên có năng lực giao tiếp tiếng Anh tương đương trình độ B1.1, làm nền tảng cho học phần Tiếng Anh Giao Tiếp 2. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1 - Hiểu nội dung chính và thông tin chi tiết trong các hội thoại và bài nói ngắn về chủ đề quen thuộc; CLO2 - Tham gia các hội thoại đơn giản, duy trì tương tác và phản hồi phù hợp ngữ cảnh; CLO3 - Trình bày thông tin cá nhân, trải nghiệm và ý kiến cơ bản bằng lời nói; CLO4 - Vận dụng một số chiến lược giao tiếp cơ bản (yêu cầu nhắc lại, làm rõ, phản hồi lịch sự); CLO5 - Hợp tác hiệu quả trong các hoạt động nghe – nói theo	PLO2 PLO10

		cặp/nhóm và thể hiện ý thức tự học	
9	Ngoại ngữ học thuật 1	1. Mô tả: Học phần Tiếng Anh học thuật 1 nhằm trang bị cho người học các kỹ năng cần thiết để tương tác có ý nghĩa với diễn ngôn viết và nói trong các bối cảnh học thuật. Thông qua môn học, sinh viên từng bước hình thành năng lực sử dụng tiếng Anh học thuật ở mức nền tảng, phục vụ cho học tập và giao tiếp trong môi trường đại học. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1 - Nhận biết, xác định mục đích giao tiếp, ý chính và quan điểm của các diễn ngôn nói và viết trong những bối cảnh học thuật quen thuộc. CLO2 - Tóm tắt, diễn đạt lại (paraphrase) và tổng hợp thông tin từ các nguồn nói và viết nhằm truyền đạt nội dung một cách rõ ràng, phù hợp với đối tượng người nghe/người đọc. CLO3 - Vận dụng các diễn ngôn học thuật một cách phù hợp trong thảo luận trên lớp và các cuộc trao đổi học thuật mang tính ngẫu hứng. CLO4 - Xây dựng và trình bày bài thuyết trình có trọng tâm, có cấu trúc rõ ràng, đặc biệt trong bối cảnh thuyết trình nhóm nhỏ và thuyết trình trước lớp, với ngôn ngữ học thuật và dẫn chứng phù hợp. CLO5 - Viết các bài luận học thuật ngắn (paragraphs, short academic essays) với bố cục mạch lạc, triển khai ý rõ ràng và làm nổi bật thông tin chính bằng các chi tiết minh họa phù hợp. CLO6 - Viết các bài luận học thuật ngắn (paragraphs, short academic essays) với bố cục mạch lạc, triển khai ý rõ ràng và làm nổi bật thông tin chính bằng các chi tiết minh họa phù hợp.	PLO2 PLO10
10	Nhập môn hành chính nhà nước	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về hành chính nhà nước: những vấn đề về bản chất, chức năng của nhà nước và của cơ quan hành chính nhà nước, thể chế hành chính nhà nước, các phương pháp, hình thức cơ bản được sử dụng trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước, quyết định quản lý hành chính nhà nước, thủ tục hành chính nhà nước, cải cách hành chính nhà nước và kiểm soát nền hành chính nhà nước 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1 - Trình bày được các khái niệm, thuật ngữ, kiến thức cơ bản về hoạt động quản lý hành chính nhà nước CLO2 - Vận dụng được các kiến thức đã học để đưa ra đánh giá, hướng giải quyết cho các tình huống giả định cũng như tình huống xảy ra trên thực tế trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước CLO3 - Phân biệt được tính hợp pháp, không hợp pháp trong các hành vi, quyết định cụ thể của chủ thể quản lý hành chính nhà nước để từ đó đưa ra những xử sự phù hợp theo yêu cầu của pháp luật	PLO1
11	Nhập môn Kinh tế học	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quát của Kinh tế học, giúp cho người học nắm bắt được những vấn đề kinh tế? (các quy luật kinh tế chi phối đến đời sống,...) cơ bản như: cơ chế hoạt động của thị trường và các chính sách kinh tế của Chính phủ; các quyết định của người mua và người bán; Lợi ích của thương mại. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1 - Nhắc lại được các nguyên lý của kinh tế học, khái niệm, công thức, các biến số kinh tế vĩ mô quan trọng CLO2 - Đo lường được một số biến số quan trọng trong kinh tế học CLO3 - Giải thích được các quyết định của cá nhân, hộ gia đình, các doanh nghiệp trong tiêu dùng, sử dụng và phân bổ nguồn lực	PLO1

		<i>một cách có hiệu quả. Sự tương tác của con người với con người trong xã hội hình thành nên sự hoạt động của thị trường. Tầm quan trọng của thương mại, chuyên môn hóa và lợi thế so sánh</i> <i>CLO4 - Vận dụng kiến thức để giải thích các tình huống kinh tế trong đời sống. Áp dụng công thức tính toán các bài toán kinh tế</i> <i>CLO5 - Đưa ra các quyết định lựa chọn các phương án kinh tế hiệu quả phù hợp với chính sách trong các cương vị công tác khác nhau</i>	
12	Nhập môn Quản trị học	1. Mô tả: Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về quản trị phù hợp với ngành học về các nội dung: Khái niệm và bản chất của quản trị; Nhà quản trị; Các lý thuyết quản trị; Môi trường quản trị; Các chức năng quản trị: hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát. Nhằm trang bị cho người học có kiến thức cơ bản về quản trị học được vận dụng trong hoạt động kinh doanh. Đồng thời giúp người học rèn luyện kỹ năng xây dựng, thực hiện và kiểm soát kế hoạch; kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1 - Trình bày các quan niệm về quản trị, nhà quản trị, các cấp bậc của nhà quản trị, các kỹ năng then chốt mà nhà quản trị cần phải có để thực hiện các chức năng mà nhà quản trị cần thực hiện nhằm đạt được mục tiêu của tổ chức CLO2 - Vận dụng các tư tưởng quản lý phù hợp vào điều kiện hoạt động cụ thể của doanh nghiệp CLO3 - Nhận diện, phân tích và đánh giá được những tác động của yếu tố môi trường vào tổ chức nhằm giúp tổ chức xác định được những cách thức để thích nghi với sự tác động của nó CLO4 - Vận dụng các kỹ thuật hoạch định, các công cụ hỗ trợ cho công tác hoạch định nhằm giúp người học thực hành hoạch định cho một số tình huống cụ thể CLO5 - Vận dụng để lựa chọn các mô hình tổ chức quản trị vào thực tiễn từng doanh nghiệp. Vận dụng nguyên tắc và quy trình ủy quyền để thực hành ủy quyền hợp lý CLO6 - Phân tích những ưu nhược điểm của từng phong cách lãnh đạo để lựa chọn những phong cách lãnh đạo phù hợp với từng hoàn cảnh, môi trường khác nhau CLO7 - Vận dụng quy trình kiểm tra, các công cụ kiểm tra để thực hành kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp	PLO9
13	Ngôn ngữ học thuật	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức về ngôn ngữ học thuật và văn bản học thuật (academic text); hệ thống công cụ, phương pháp tiếp nhận, tạo lập - trình bày văn bản học thuật trong học tập, nghiên cứu khoa học ở 4 hoạt động: nghe, nói; đọc, viết. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1 - Trình bày được các đặc trưng, chức năng của ngôn ngữ học thuật CLO2 - Phân biệt được các loại văn bản học thuật (types of academic texts); giải thích được các yêu cầu về cấu trúc, hình thức, nội dung, tính liên chính của các loại văn bản học thuật CLO3 - Tra cứu, ham khảo đúng nguồn tài liệu học thuật uy tín; trích dẫn, trình bày tài liệu tham khảo đúng quy định CLO4 - Ghi chú, ghi chép, nhớ, hiểu, tóm tắt, tổng thuật được các văn bản học thuật được tiếp nhận CLO5 - Tạo lập - trình bày văn bản khoa học một cách logic, ngắn gọn, mạch lạc, đúng yêu cầu; đảm bảo tính liên chính học thuật	PLO2
14	Toán ứng dụng 1	1. Mô tả: Học phần trang bị kiến thức cơ bản và kỹ năng tính toán cần thiết về phép tính vi phân và tích phân hàm một biến, phép tính vi phân	PLO1 PLO8

		hàm nhiều biến, phương trình vi phân. Qua đó, người học phát triển tư duy logic, năng lực giải quyết vấn đề và vận dụng hiệu quả các kỹ năng số, kỹ năng mềm vào học tập, nghiên cứu, đáp ứng mục tiêu đào tạo của chương trình. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1 - Trình bày các khái niệm và tính chất cơ bản của giới hạn, đạo hàm và tích phân hàm một biến; nhận diện được các phương trình vi phân tuyến tính cấp 1, cấp 2 CLO2 - Giải thích ý nghĩa và ứng dụng cơ bản của giới hạn, đạo hàm, tích phân trong toán học và thực tiễn CLO2 - Áp dụng các phương pháp tính giới hạn, đạo hàm và tích phân hàm một biến và các bài toán ứng dụng liên quan CLO3 - Tính toán đạo hàm riêng và vi phân của hàm nhiều biến trong các bài toán cụ thể. Tìm cực trị tự do của hàm 2 biến CLO4 - Giải và phân tích các phương trình vi phân cơ bản bằng các phương pháp thích hợp CLO5 - Giải và phân tích các phương trình vi phân cơ bản bằng các phương pháp thích hợp CLO6 - Xây dựng mối liên hệ giữa kiến thức học phần với kiến thức ngành thông qua các ví dụ áp dụng kiến thức học phần giải bài toán thực tế	
15	Toán ứng dụng 2	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và kỹ năng tính toán về ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính, không gian véc-tơ 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1 - Trình bày được các khái niệm cơ bản về ma trận, định thức, ma trận nghịch đảo, hệ phương trình tuyến tính, không gian véc-tơ, độc lập tuyến tính, cơ sở, tọa độ của véc-tơ CLO2 - Giải thích ý nghĩa của các phép toán trên ma trận trong một số bài toán ứng dụng, thực hiện tính toán trên ma trận, tính định thức CLO3 - Áp dụng một số phương pháp để giải các dạng hệ phương trình tuyến tính CLO4 - Nhận biết một cơ sở của một không gian véc-tơ, tính toán để tìm tọa độ của một véc-tơ theo một cơ sở CLO5 - Phân tích một số bài toán ứng dụng, vận dụng các kiến thức về ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính và không gian véc-tơ để giải quyết	PLO1 PLO8
16	Xác suất - Thống kê	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản và kỹ năng tính toán về xác suất và thống kê bao gồm: Các qui luật phân phối xác suất; lý thuyết mẫu; các bài toán ước lượng tham số; các bài toán kiểm định giả thuyết thống kê; hồi qui tuyến tính. Qua đó, người học phát triển tư duy logic, kỹ năng thực hành tính toán, năng lực giải quyết vấn đề. Bên cạnh đó vận dụng hiệu quả các kỹ năng số, kỹ năng mềm vào học tập và nghiên cứu, đáp ứng mục tiêu đào tạo của học phần. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1 - Trình bày các khái niệm cơ bản về biến ngẫu nhiên, phân phối xác suất và các tham số đặc trưng CLO2 - Giải thích ý nghĩa của các đại lượng thống kê mô tả và các quy luật phân phối xác suất trong các bài toán thực tiễn CLO3 - Áp dụng các phân phối xác suất rời rạc và liên tục để tính xác suất và giải quyết các bài toán cụ thể CLO4 - Thực hiện ước lượng tham số và kiểm định giả thuyết	PLO1 PLO8

		thống kê cho các bài toán dữ liệu mẫu CLO5 - Phân tích mối quan hệ giữa các biến ngẫu nhiên bằng hệ số tương quan và xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính đơn giản	
17	Hóa học ứng dụng B	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho sinh viên khối kỹ thuật các kiến thức cơ bản về cấu tạo chất, liên kết hóa học, nhiệt động hóa học, cân bằng hóa học, động hóa học, điện hóa học, hóa học nước và một số vật liệu hóa học ứng dụng. Học phần giúp sinh viên hiểu bản chất các quá trình hóa học/hóa lý liên quan đến chuyển hóa năng lượng, vật liệu, môi trường và một số hiện tượng kỹ thuật như ăn mòn, hấp phụ, xúc tác, xử lý nước; đồng thời bước đầu vận dụng kiến thức hóa học vào thực tiễn kỹ thuật theo hướng an toàn, hiệu quả và thân thiện với môi trường. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1 - Trình bày được các nguyên lý cơ bản của hóa học ứng dụng như liên kết hóa học, cân bằng hóa học, tốc độ phản ứng, điện hóa và tính chất của một số vật liệu thông dụng CLO2 - Giải thích được các hiện tượng hóa học trong thực tế kỹ thuật như ăn mòn kim loại, xử lý nước, hấp phụ, xúc tác và mối liên hệ giữa cấu trúc – tính chất - ứng dụng của vật liệu CLO3 - Vận dụng kiến thức hóa học để phân tích và đề xuất giải pháp phù hợp cho một số vấn đề liên quan đến vật liệu, nước và môi trường trong kỹ thuật CLO4 - Hình thành tư duy khoa học, khả năng học tập liên ngành và ý thức sử dụng vật liệu, hóa chất một cách an toàn, hiệu quả và thân thiện với môi trường	PLO1
18	Vật lý ứng dụng 1	1. Mô tả: Học phần cung cấp kiến thức nền tảng và ứng dụng cơ bản của các định luật vật lý như cơ học, nhiệt động lực học, điện trường, từ trường, trường điện từ - sóng điện từ và lý thuyết lượng tử. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1 - Trình bày và giải thích được các khái niệm, đại lượng và các định luật vật lý cơ bản CLO2 - Có kỹ năng thực hành thí nghiệm, hiểu rõ mối liên hệ giữa lý thuyết và thực nghiệm vật lý CLO3 - Vận dụng kiến thức vật lý và rèn luyện khả năng tư duy khoa học để học các học phần cơ sở ngành và chuyên ngành CLO4 - Đánh giá, phân tích nguyên lý vật lý trong các ứng dụng khoa học kỹ thuật và đời sống	PLO1 PLO8
19	Kỹ năng số	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học các kỹ năng số thiết yếu phục vụ học tập, làm việc và tham gia môi trường số một cách hiệu quả, an toàn và có trách nhiệm. Nội dung học phần tập trung vào khai thác dữ liệu và thông tin số; sử dụng công cụ số và trí tuệ nhân tạo tạo sinh trong học tập; giao tiếp, hợp tác trực tuyến; sáng tạo nội dung số; bảo vệ dữ liệu cá nhân, liêm chính học thuật, đạo đức và pháp luật trong không gian số. Thông qua các bài thực hành trên máy, tình huống thực tế và sản phẩm học tập số, sinh viên hình thành năng lực sử dụng công nghệ và AI phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số, phục vụ học tập suốt đời và thích ứng nghề nghiệp. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1 - Giải thích được vai trò của kỹ năng số, công cụ số và AI trong học tập, nghề nghiệp và chuyển đổi số CLO2 - Hình thành năng lực tìm kiếm, thu thập, đánh giá, tổ chức và xử lý dữ liệu/thông tin số ở mức cơ bản CLO3 - Sử dụng được các nền tảng số để giao tiếp, hợp tác, quản lý	PLO2 PLO9

		công việc, học tập trực tuyến và chia sẻ tài liệu CLO4 - Tạo được sản phẩm nội dung số bằng các công cụ số và AI; biết kiểm chứng, chỉnh sửa và trình bày kết quả CLO5 - Nhận thức và thực hành an toàn số, bảo vệ dữ liệu cá nhân, liêm chính học thuật, đạo đức và pháp luật khi sử dụng công nghệ và AI	
20	Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp	1. Mô tả: Học phần cung cấp kiến thức về đổi mới sáng tạo (tư duy, phương pháp, kỹ năng, công cụ đổi mới sáng tạo), trên nền tảng đó để hình thành các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo (hệ sinh thái khởi nghiệp, mô hình kinh doanh, hành trình khởi nghiệp sáng tạo). Học phần cũng thiết kế nhiều hoạt động giáo dục giúp người học khám phá năng lực bản thân, hình thành tư duy tích cực, tinh thần đổi mới sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp sáng tạo gắn với trách nhiệm xã hội 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1 - Hình thành thái độ, tư duy tích cực về tinh thần đổi mới sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp sáng tạo CLO2 - Phát triển tư duy đổi mới sáng tạo, khả năng ứng dụng các phương pháp, công cụ đổi mới sáng tạo CLO3 - Phát triển ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo CLO4 - Lập mô hình kinh doanh, kế hoạch khởi nghiệp sáng tạo	PLO11
21	Vật lý ứng dụng 2	1. Mô tả: Học phần Vật lý ứng dụng 2 có trọng tâm là vận dụng vào thực tế các nội dung kiến thức theo ba chủ đề: Cơ học và nhiệt học, điện và từ, vật lý bán dẫn và lượng tử 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1 - Vận dụng được các kiến thức vật lý về cơ học, nhiệt học, điện và từ, vật lý bán dẫn và vật lý lượng tử vào các nội dung liên quan của các học phần cơ sở và chuyên ngành CLO2 - Ứng dụng được các kiến thức vật lý về cơ học, nhiệt học, điện và từ, vật lý bán dẫn và vật lý lượng tử làm cơ sở để giải quyết các bài toán trong kỹ thuật CLO3 - Đánh giá được khả năng ứng dụng các kiến thức vật lý về cơ học, nhiệt học, điện và từ, vật lý bán dẫn và vật lý lượng tử trong việc đề xuất ý tưởng cải tiến công nghệ, thiết bị liên quan đến chuyên ngành học CLO4 - Rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề, khả năng tư duy logic để giải quyết các vấn đề trong kỹ thuật	PLO1
22	Phát triển bền vững	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức nền tảng về phát triển bền vững theo cách tiếp cận liên ngành, bao gồm các trụ cột kinh tế, xã hội, môi trường và thể chế; các thách thức toàn cầu và bối cảnh Việt Nam; cùng với cách thức đo lường và báo cáo phát triển bền vững. Bên cạnh đó, học phần tạo cơ hội cho sinh viên vận dụng kiến thức vào các vấn đề thực tiễn theo lĩnh vực chuyên môn thông qua các tình huống và dự án học tập. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1 - Trình bày và giải thích các khái niệm, nguyên lý và khung lý thuyết cơ bản về phát triển bền vững CLO2 - Phân tích các vấn đề phát triển dưới góc nhìn liên ngành, tích hợp các khía cạnh kinh tế - xã hội - môi trường - thể chế CLO3 - Đánh giá vai trò và sự tương tác của các bên liên quan trong phát triển bền vững. CLO4 - Đề xuất giải pháp phát triển bền vững phù hợp với bối cảnh cụ thể và lĩnh vực chuyên môn	PLO12

		<i>CLO5 - Thực hiện hiệu quả làm việc nhóm trong việc phân tích và đề xuất giải pháp phát triển bền vững, thể hiện tinh thần trách nhiệm và hợp tác</i>	
23	Đường lối QP&AN của ĐCSVN	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức lý luận cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam về đường lối quốc phòng và an ninh, bao gồm: những vấn đề cơ bản Học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, quan điểm của Đảng về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh đối ngoại. Học phần giành thời lượng nhất định giới thiệu một số nội dung cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam; xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong tình hình mới; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên quốc phòng; những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1 - Khái quát được các kiến thức cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng và an ninh. CLO2 - Trình bày được đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. CLO3 - Vận dụng tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh vào quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập và công tác sau này. CLO4 - Thể hiện trách nhiệm của người thanh niên, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN	PLO1
24	Công tác quốc phòng và an ninh	1. Mô tả: Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; đấu tranh phòng chống các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; an toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; an ninh phi truyền thống và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1 - Trình bày một số nội dung cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; an toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; phòng, chống các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay CLO2 - Giải thích một số quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực quốc phòng – an ninh	PLO1
25	Quân sự chung	1. Mô tả: Học phần gồm có nội dung lý thuyết kết hợp với thực hành nhằm	PLO1

		trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về: chế độ sinh hoạt, học tập, công tác trong ngày, trong tuần; các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại; hiểu biết chung về các quân, binh chủng trong quân đội; hiểu biết chung về bản đồ địa hình quân sự và phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao. Học phần cũng giành phần lớn thời lượng để người học thực hành những nội dung: điều lệnh đội ngũ từng người có súng, điều lệnh đội ngũ đơn vị; giới thiệu và luyện tập 3 môn quân sự phối hợp để sinh viên tham gia hội thao đánh giá kết quả huấn luyện 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1 - Mô tả được chế độ sinh hoạt, học tập, công tác trong ngày, trong tuần; các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại và các quy tắc thi đấu; phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao CLO2 - Khái quát hóa sơ đồ cơ cấu, tổ chức biên chế; chức năng, nhiệm vụ của các quân, binh chủng trong quân đội nhân dân Việt Nam và những kiến thức chung về bản đồ địa hình sử dụng trong quân sự CLO3 - Thực hiện chính xác động tác kỹ thuật của phương pháp sử dụng bản đồ ngoài thực địa; một số động tác điều lệnh đội ngũ từng người có súng và chỉ huy thực hiện các đội hình cơ bản của tiểu đội, trung đội bộ binh CLO4 - Vận dụng kiến thức và động tác kỹ thuật để luyện tập và thi đấu 3 môn quân sự phối hợp đạt kết quả cao	
26	Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật	1. Mô tả: Trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác; biết sử dụng súng tiểu liên AK, lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1 - Thực hiện được kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác CLO2 - Biết sử dụng súng tiểu liên AK, lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng	PLO1
27	Giáo dục thể chất chung	1. Mô tả: - Học phần GDTC chung trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản về các nội dung trọng tâm của môn Điền Kinh như chạy cự ly ngắn (60m) và chạy cự ly trung bình (nam: 1500m; nữ: 800m). Thông qua hình thức học lý thuyết kết hợp thực hành, người học sẽ hiểu và thực hiện được kỹ thuật chạy, phương pháp tập luyện, tổ chức thi đấu và phòng tránh chấn thương. - Thông qua việc luyện tập Điền Kinh, sinh viên không chỉ phát triển sức nhanh, sức bền, sức mạnh, khả năng phối hợp và sự dẻo dai, mà còn được rèn luyện tinh thần kỷ luật, ý chí, lòng kiên trì và thái độ tích cực trong học tập và cuộc sống. Ngoài ra, học phần hướng đến việc hình thành thói quen rèn luyện thể chất thường xuyên, qua đó góp phần bảo vệ và tăng cường sức khỏe, phòng chống các bệnh học đường, cải thiện hiệu quả học tập cũng như chất lượng sống. - Đặc biệt, học phần có tích hợp công nghệ thông tin, ứng dụng các phần mềm như Strava, Nike Run Club, vào từng tuần nhằm hỗ trợ người học ghi nhận dữ liệu luyện tập, theo dõi tiến bộ và đánh giá kết quả của bản thân một cách khách quan. Đây là một bước tiếp cận hiện đại, phù hợp với xu thế chuyển đổi số trong giáo dục thể chất hiện nay.	PLO1

		2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1 - Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, các nhóm môn Điền kinh, về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao Điền kinh nhằm rèn luyện thân thể CLO2 - Vận dụng tri thức cơ bản về những loại hình chấn thương trong thể thao, từ đó có phương pháp phòng ngừa chấn thương khi luyện tập thể thao rèn luyện thân thể CLO3 - Thực hiện được kỹ năng một số động tác hỗ trợ cho môn điền kinh CLO4 - Thực hiện được kỹ thuật động tác của chạy cự ly ngắn và chạy cự ly trung bình. Từ đó sinh viên có thể tự rèn luyện thân thể nhằm nâng cao khả năng thể chất, phát triển các tổ chức thể lực, phát triển các khả năng chức phận của cơ thể CLO5 - Vận dụng kiến thức về Luật thi đấu của môn Điền kinh, biết được phương pháp tổ chức thi đấu nhằm giúp phát triển sức khỏe cho bản thân và cộng đồng xã hội CLO6 - Ứng dụng được App chạy bộ (Strava, NRC...) để tự theo dõi, đánh giá quá trình rèn luyện và cải thiện thể lực và sức khỏe	
28	Bơi lội 1	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển, lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Bơi lội. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật bơi ban đầu, kỹ thuật và phương pháp tập luyện kiểu bơi Éch, kỹ thuật và phương pháp tập luyện bơi đứng (đứng nước), kiến thức cơ bản và phương pháp cứu đuối, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn bơi lội. Nhằm làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của bơi lội, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và đời sống 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1 - Vận dụng được tri thức về lợi ích, tác dụng của môn thể thao bơi lội đối với việc rèn luyện nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, bảo vệ tính mạng, giúp cho cộng đồng xã hội CLO2 - Thực hiện được phương pháp tập luyện kiểu bơi Éch CLO3 - Thực hiện được động tác kỹ thuật kiểu bơi Éch CLO4 - Thực hiện được động tác kỹ thuật của bơi đứng (đứng nước) CLO5 - Thực hiện được một số điều cơ bản trong thực hành cứu đuối, phòng chống đuối nước	PLO1
29	Bơi lội 2	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển, lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Bơi lội. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật và phương pháp tập luyện kiểu bơi Trườn sấp, kỹ thuật và phương pháp tập luyện bơi cứu đuối, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn bơi lội. Nhằm làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của bơi lội, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và đời sống 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1 - Vận dụng được tri thức về lợi ích, tác dụng của môn thể thao bơi lội đối với việc rèn luyện nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, bảo vệ tính mạng, giúp cho cộng đồng xã hội CLO2 - Vận dụng được kiến thức luật bơi lội, phương pháp tổ chức thi đấu các nội dung bơi, phương pháp tập luyện kiểu bơi Trườn sấp CLO3 - Thực hiện được động tác kỹ thuật của kiểu bơi Trườn sấp CLO4 - Thực hiện các động tác kỹ thuật trong thực hành cứu đuối, phòng chống đuối nước. (các kỹ thuật bơi cứu người đuối vào bờ)	PLO1
30	Bóng đá 1	1. Mô tả: Học phần sẽ trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch	PLO1

		sử hình thành và phát triển môn bóng đá trên thế giới và Việt Nam. Những lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn bóng đá đem lại cho người học. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật cơ bản của bóng đá. Nhằm giúp người học nhận thức được tác dụng của việc tập luyện TDTT với bản thân cũng như áp dụng vào công việc, học tập và đời sống hằng ngày 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1 - Vận dụng được kiến thức về lợi ích và tác dụng của môn bóng đá mang lại đối với người học trong việc nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất CLO2 - Thực hiện được kỹ thuật di chuyển (Chạy bước nhỏ, đá lăng trước, đá lòng trong, đá má ngoài, nâng cao đùi, gót chạm mông, mở háng, khép háng, di chuyển ngang, di chuyển chéo, bật cao đánh đầu, tăng tốc) CLO3 - Thực hiện được kỹ thuật tâng bóng bằng mu bàn chân CLO4 - Thực hiện được kỹ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân CLO5 - Thực hiện được kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng bàn chân, má ngoài, mu bàn chân	
31	Bóng đá 2	1. Mô tả: Học phần sẽ trang bị cho người học những động tác kỹ thuật nâng cao của bóng đá, biết được cơ bản các phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài, và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập và thi đấu các môn thể thao. Nhằm giúp người học nhận thức được tác dụng của việc tập luyện TDTT với bản thân cũng như áp dụng vào công việc, học tập và đời sống hằng ngày 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1 - Vận dụng được kiến thức về phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài bóng đá sân 5, 7, 11 CLO2 - Vận dụng được kiến thức về chấn thương trong luyện tập và thi đấu thể thao CLO3 - Thực hiện được kỹ thuật đá bóng bằng mu trong bàn chân CLO4 - Thực hiện được kỹ thuật sút bóng bằng mu chính diện CLO5 - Thực hiện được kỹ thuật dẫn bóng kết hợp kỹ thuật sút bóng bằng mu chính diện	PLO1
32	Bóng chuyền 1	1. Mô tả: Các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào trường học nhằm mục đích tăng cường thể chất cho sinh viên. Ảnh hưởng và tác dụng của việc luyện tập TDTT. Lịch sử ra đời, sự phát triển của môn bóng chuyền. Những nguyên lý kỹ thuật cơ bản môn bóng chuyền. Hiện nay các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào đào tạo giáo dục thể chất tự chọn và đem lại hiệu quả cao trong công tác giáo dục thể chất trong nhà trường 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1 - Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao bóng chuyền CLO2 - Thực hiện được kỹ thuật chuyền bóng CLO3 - Thực hiện được kỹ thuật đệm bóng CLO4 - Thực hiện được kỹ thuật phát bóng CLO5 - Nhận định được phương pháp tập luyện tối ưu nhất	PLO1
33	Bóng chuyền 2	1. Mô tả: Sau khi học xong chương trình sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản, Vị trí, tác dụng, nguyên lý về các kỹ thuật cơ bản. Hệ thống các kỹ thuật cơ bản. Chiến thuật thi đấu bóng chuyền. Các nguyên tắc và phương pháp tập luyện. Phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài bóng chuyền 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1 - Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, về ý nghĩa,	PLO1

		tác dụng của việc tập luyện và thi đấu trong môn thể thao bóng chuyền CLO2 - Thực hiện được kỹ thuật chuyền bóng bước 2 CLO3 - Thực hiện được kỹ thuật chuyền bóng bước 1 CLO4 - Thực hiện được kỹ thuật đập, chắn bóng CLO5 - Nhận diện được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài bóng chuyền	
34	Cầu lông 1	1. Mô tả: Cầu lông là môn thể thao mang tính quần chúng rất cao. Khả năng người xem việc tập luyện môn cầu lông như bài tập thể dục. Tuy nhiên, để tập luyện môn cầu lông như môn thể thao thì cần phải được luyện tập kỹ càng từng bước với việc bắt đầu là học cách di chuyển, cách chọn điểm rơi của quả cầu và việc quan trọng nhất là việc thực hiện những kỹ thuật trong môn cầu lông sao cho hợp lý với từng bước di chuyển, từng tình huống cụ thể khi tham gia tập luyện cũng như trong thi đấu. Khi tham gia học môn cầu lông việc truyền đạt từng động tác kỹ thuật thông qua những buổi lên lớp đến sinh viên, để sinh viên nắm bắt được kỹ thuật là điều mà giảng viên hướng dẫn mong muốn 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1 - Khái quát hóa được ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn cầu lông để rèn luyện thân thể CLO2 - Thực hiện được động tác kỹ thuật đánh cầu và tiếp xúc cầu CLO3 - Thực hiện kỹ thuật di chuyển đánh cầu hợp lý CLO4 - Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tập luyện thể thao CLO5 - Thực hiện được 5 chỉ tiêu phát triển thể lực chung: Nằm ngửa gập bụng, bật xa tại chỗ, chạy 30m XPC (xuất phát cao), chạy 4x10m, chạy tùy sức 5 phút để kiểm tra thể lực và kỹ thuật di chuyển đánh cầu	PLO1
35	Cầu lông 2	1. Mô tả: Thực hiện tiếp nối chương trình giảng dạy môn cầu lông 1, học phần cầu lông 2 giúp người học củng cố kỹ năng đã được học, bổ sung những kỹ năng mới nhằm đáp ứng cho người học có thể tập luyện và thi đấu môn cầu lông. Học phần cầu lông 2 giúp người học nâng cao thể lực chung và chuyên môn. Biết được cơ bản phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập và thi đấu 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1 - Khái quát hóa được ý nghĩa, tác dụng của các kỹ thuật đánh cầu để tập luyện và hình thành thói quen CLO2 - Thực hiện kỹ thuật di chuyển đơn bước, đa bước phù hợp với tình huống đánh cầu CLO3 - Thực hiện được động tác kỹ thuật đánh cầu và tiếp xúc cầu CLO4 - Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tập luyện thể thao CLO5 - Thực hiện được các phát triển thể lực chung và chuyên môn: Nằm ngửa gập bụng, nằm sấp chống đẩy (hít đất), chạy 4x10m, chạy tùy sức 5 phút, kỹ thuật di chuyển đa bước đánh cầu	PLO1
36	Taekwondo 1	1. Mô tả: - Học phần cung cấp cho người học kiến thức về kỹ năng và phương pháp tư duy; Trình tự xây dựng luận điểm một cách hợp lý, sáng tạo và tin cậy; - Tri thức cơ bản về nguyên lý kỹ thuật: Đấm trung – Đá trước và các đòn Đỡ cơ bản trong bài quyền số 1 môn võ Taekwondo. - Giới thiệu tổng quan về tổ chức một giải đấu Taekwondo. Nhằm giúp sinh viên nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng về rèn	PLO1

		luyện thể chất (nói chung), luyện tập môn võ Taekwondo (nói riêng) trong học tập và đời sống 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1 - Vận dụng rèn luyện đức tự tin, lòng dũng cảm, trí tuệ tình tường và ý chí sắc bén nhằm nâng cao sức khỏe và tự vệ CLO2 - Thực hiện cách cư xử đúng mực để hoàn thiện tốt nhân cách của bản thân CLO3 - Thực hiện được những đòn đánh tương đối chính xác và hiệu quả CLO4 - Thực hiện kỹ thuật động tác bài quyền số 1 theo hướng sáng tạo và phát huy sở trường của người học khi thi kết thúc học phần môn võ Taekwondo CLO5 - Hình thành thói quen về ý thức tự giác học tập, tính kiên trì, thái độ tích cực nghiên cứu và nghiêm túc học tập nhằm giúp các em yêu thích hơn môn học này	
37	Taekwondo 2	1. Mô tả: - Học phần cung cấp cho người học kiến thức về kỹ năng và phương pháp tư duy; Trình tự xây dựng luận điểm một cách hợp lý, sáng tạo và tin cậy; - Nâng cao nguyên lý kỹ thuật các đòn thế và nội dung của môn võ Taekwondo. - Hiểu được công tác tổ chức một giải đấu Taekwondo và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập và thi đấu các môn thể thao. Nhằm giúp sinh viên nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng về rèn luyện thể chất (nói chung), luyện tập môn võ Taekwondo (nói riêng) trong học tập và đời sống 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1 - Ý thức được tầm quan trọng tự giác tập luyện Taekwondo nói riêng và các môn TDTT nói chung CLO2 - Vận dụng được kiến thức về chấn thương trong luyện tập và thi đấu thể thao CLO3 - Thực hiện được một vài kỹ thuật nâng cao trong môn Võ Taekwondo CLO4 - Thực hiện được một vài đòn thế tự vệ trong đời sống CLO5 - Vận dụng được kiến thức phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài Võ Taekwondo phong trào	PLO1
38	Aerobic 1	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển môn thể dục Aerobic, lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Aerobic. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật ban đầu và phương pháp tập luyện. Thực hiện 7 bước cơ bản của thể dục Aerobic. Nhằm làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của aerobic, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và đời sống 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1 - Nhận thức được lợi ích, tác dụng của môn thể thao Aerobic đối với việc nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, bảo vệ tính mạng, giúp cho cộng đồng xã hội CLO2 - Thực hiện được động tác kỹ thuật của 7 bước cơ bản và, nhóm độ khó CLO3 - Thực hiện được phương pháp tập luyện môn Aerobic CLO4 - Nhận diện được một số điều cơ bản về chọn nhạc, phòng chống chấn thương CLO5 - Nhận diện được quy tắc kết hợp 7 bước cơ bản, kết hợp với tay tạo thành các vũ đạo mẫu	PLO1
39	Aerobic 2	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản trình tự	PLO1

		xây dựng và biểu diễn bài thể dục aerobic, lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Aerobic. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật ban đầu và phương pháp tập luyện. Thực hiện kiến thức cơ bản và phương pháp xây dựng một bài hoàn chỉnh dựa trên nền nhạc, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn Aerobic. Nhằm làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của aerobic, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và đời sống 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1 - Vận dụng được lợi ích, tác dụng của môn thể thao Aerobic đối với việc nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, giúp cho cộng đồng xã hội CLO2 - Thực hiện hoàn thiện được 1 bài thể dục aerobic theo đúng luật thi đấu CLO3 - Thực hiện được phương pháp tập luyện môn Aerobic CLO4 - Thực hiện một số điều cơ bản về chọn nhạc, xây dựng động tác, thực hiện vũ đạo hoàn thiện trên nền nhạc, phòng chống chấn thương	
40	Pickleball 1	1. Mô tả: Pickleball là môn thể thao đối kháng dùng vợt, nó là sự pha trộn giữa tennis, bóng bàn và cầu lông mới được du nhập vào Việt Nam. Hiện nay, nhiều người xem việc tập luyện môn pickleball như bài tập thể dục hàng ngày. Vì vậy, để tập luyện môn pickleball như môn thể thao thì cần phải được luyện tập kỹ càng từng bước với việc bắt đầu là học cách di chuyển, cách chọn điểm rơi của bóng và việc quan trọng nhất là việc thực hiện những kỹ thuật phối hợp sao cho hợp lý với từng bước di chuyển, từng tình huống cụ thể khi tham gia tập luyện môn thể thao này 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1 - Khái quát hóa được ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn pickleball để rèn luyện thân thể CLO2 - Thực hiện đúng các kỹ thuật động tác cơ bản của Pickleball, phát triển thể lực và các năng lực vận động CLO3 - Thực hiện kỹ thuật di chuyển đánh bóng hợp lý CLO4 - Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tập luyện CLO5 - Thực hiện được 2/5 chỉ tiêu phát triển thể lực chung: Nằm ngửa gập bụng, chạy 4x10m để kiểm tra thể lực và kỹ thuật giao bóng	PLO1
41	Pickleball 2	1. Mô tả: Học phần pickleball 2 giúp người học củng cố kỹ năng đã được học, bổ sung những kỹ năng mới dựa trên việc tiếp nối chương trình giảng dạy môn pickleball 1, nhằm đáp ứng cho người học có thể tự tập luyện và thi đấu môn pickleball. Học phần Pickleball 2 giúp người học thực hiện được các kỹ thuật động tác nâng cao của Pickleball, phát triển thể lực và các năng lực vận động. Biết được cơ bản phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập và thi đấu 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1 - Khái quát hóa được ý nghĩa, tác dụng của các kỹ thuật đánh bóng để tập luyện và hình thành thói quen CLO2 - Thực hiện kỹ thuật di chuyển phù hợp với tình huống đánh bóng CLO3 - Áp dụng động tác kỹ thuật đánh bóng để thực hiện chiến thuật trong thi đấu môn pickleball CLO4 - Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tập luyện thể thao CLO5 - Thực hiện được các test thể lực chung và chuyên môn: nằm	PLO1

		<i>sắp chống đẩy (hít đất), nhảy dây; kỹ thuật drop bóng thuận và nghịch tay, kỹ thuật volley bóng thuận tay</i>	
42	Vẽ kỹ thuật	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các tiêu chuẩn quy định trong vẽ kỹ thuật; phép chiếu và sự tương giao giữa các mặt; các phương pháp biểu diễn vật thể, hình chiếu trục đo; hình cắt – mặt cắt, vẽ quy ước các mối ghép; thực hành AutoCAD thông qua các bài như dựng hình 2D, hiệu chỉnh bản vẽ, ghi kích 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1 - Trình bày các quy ước, tiêu chuẩn TCVN/ISO và phương pháp hình chiếu cơ bản trong vẽ kỹ thuật cơ khí. CLO2 - Biểu diễn vật thể và các đối tượng hình học trên bản vẽ kỹ thuật bằng đúng phép chiếu, hình cắt và mặt cắt theo tiêu chuẩn TCVN/ISO trong kỹ thuật cơ khí. CLO3 - Vẽ quy ước các chi tiết máy điển hình và các mối ghép thông dụng (ren, then, hàn, bánh răng, lò xo, xích...) trong kỹ thuật cơ khí đúng tiêu chuẩn TCVN/ISO phục vụ thiết kế và chế tạo. CLO4 - Đọc bản vẽ chế tạo và bản vẽ lắp để xác định yêu cầu kỹ thuật, kết cấu lắp ghép và điều kiện làm việc của chi tiết.	PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO8 PLO10
43	Vật liệu kỹ thuật	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Các khái niệm và tính chất cơ bản về vật liệu kỹ thuật; Hợp kim và giản đồ trạng thái hợp kim; Xử lý nhiệt kim loại; Gang và thép; Hợp kim màu - hợp kim đặc biệt; Vật liệu phi kim; Lựa chọn vật liệu trong thiết kế cơ khí; Thực hành: đo độ cứng vật liệu, nhiệt luyện thép, và chế tạo composite sợi thủy tinh 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1 - Liệt kê các nhóm vật liệu kỹ thuật dùng trong cơ khí CLO2 - Giải thích mối quan hệ giữa kết tinh – tổ chức tế vi – tính chất của vật liệu kỹ thuật CLO3 - Vận dụng hệ thống ký hiệu/tiêu chuẩn vật liệu để nhận dạng và phân loại thép, hợp kim màu và vật liệu phi kim theo TCVN và tiêu chuẩn quốc tế CLO4 - Lựa chọn phương pháp nhiệt luyện thép trong thiết kế cơ khí CLO5 - Nhận xét đặc tính của vật liệu kim loại dựa trên kết quả thu được từ thí nghiệm.	PLO3 PLO4 PLO5 PLO8
44	Cơ học ứng dụng	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về cơ học vật rắn bao gồm: các khái niệm cơ bản về tĩnh học; hệ lực và các phép thu gọn hệ lực; điều kiện cân bằng của hệ lực; đặc trưng hình học; động học; nội lực, ứng suất và biến dạng; thanh chịu lực dọc trục; thanh tròn chịu xoắn thuần túy; dầm chịu uốn và thanh chịu lực tổng hợp. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1 - Trình bày các khái niệm cơ bản về lực, mô men, liên kết, ứng suất và biến dạng. CLO2 - Áp dụng các nguyên lý cơ học để tính toán lực, phản lực và các đại lượng cơ học. CLO3 - Áp dụng các phương trình động học để giải các bài toán chuyển động. CLO4 - Xây dựng biểu đồ nội lực và tính toán ứng suất và biến dạng cho các chi tiết chịu lực cơ bản. CLO5 - Tính toán và lựa chọn kích thước tiết diện và tải tác dụng để chi tiết đảm bảo bền theo điều kiện làm việc.	PLO3

45	Nhiệt động học kỹ thuật	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức về nhiệt động lực học cơ bản, nhiệt lượng và công; định luật nhiệt động thứ nhất, các quá trình nhiệt động cơ bản của khí lý tưởng; định luật nhiệt động thứ hai, hơi nước, không khí ẩm; quá trình nhiệt động thực tế như lưu động, tiết lưu của khí và hơi; quá trình nén khí, các chu trình nhiệt động động cơ đốt trong, máy lạnh. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1 - Giải thích được các khái niệm, các quá trình cơ bản và các công thức tính toán trong nhiệt động lực học. CLO2 - Diễn giải được các phương trình định luật nhiệt động lực vào các quá trình nhiệt động. CLO3 - Giải thích được các chu trình nhiệt động chuyển hóa năng lượng từ nhiệt sang công. CLO4 - Xác định được nhiệt, năng lượng cho quá trình. CLO5 - Đề xuất được các biện pháp tăng cường hiệu quả làm việc của các chu trình động cơ nhiệt, máy lạnh.	PLO3 PLO9
46	Kỹ thuật thủy khí	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và ứng dụng của thủy lực và khí nén, bao gồm: các tính chất, đại lượng và phương trình cơ bản của lưu chất; nguyên lý, cấu tạo và đặc tính làm việc của các máy thủy khí kiểu động học và kiểu thể; nguyên lý truyền động và các phần tử điều khiển điều chỉnh; các phần tử phụ trong hệ thống thủy khí; và ứng dụng của hệ thống thủy khí trong máy móc và hệ thống kỹ thuật. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1 - Trình bày được các tính chất, đại lượng và phương trình cơ bản của lưu chất trong kỹ thuật thủy lực và khí nén. CLO2 - Giải thích được cấu tạo và nguyên lý làm việc của các máy thủy khí kiểu động học, kiểu thể tích và các phần tử cơ bản trong hệ thống thủy khí. CLO3 - Xác định được các thông số vận hành và chức năng của các phần tử trong hệ thống truyền động và điều khiển thủy lực – khí nén. CLO4 - Vận dụng được các phương trình và công thức cơ bản để tính toán các thông số đơn giản trong hệ thống thủy khí. CLO5 - Phân tích được nguyên lý hoạt động và các sự cố thường gặp của hệ thống thủy lực – khí nén trong các ứng dụng kỹ thuật.	PLO3 PLO4 PLO5 PLO7
47	Kỹ thuật điện	1. Mô tả: Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực kỹ thuật điện, bao gồm mạch điện một chiều (DC), mạch điện xoay chiều (AC), hệ thống điện ba pha, các phương pháp phân tích mạch và nguyên lý làm việc của máy điện một chiều và xoay chiều; phân thực hành được triển khai thông qua các bài thí nghiệm tương ứng về mạch điện DC, AC, hệ thống ba pha, máy điện một chiều, máy điện xoay chiều và điều khiển máy điện. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1 - Giải thích các khái niệm, định luật và nguyên lý cơ bản của mạch điện một chiều, mạch điện xoay chiều và hệ thống điện ba pha. CLO2 - Phân tích các thông số và chế độ làm việc của mạch điện DC, AC và hệ thống điện ba pha. CLO3 - Đánh giá đặc tính làm việc của mạch điện và máy điện dựa trên các thông số vận hành cơ bản để lựa chọn và khai thác thiết bị điện phù hợp. CLO4 - Thực hiện các thí nghiệm về mạch điện DC, AC, hệ thống	PLO3 PLO6 PLO7 PLO8

		ba pha và máy điện; đo kiểm, ghi nhận và phân tích kết quả thí nghiệm theo đúng quy trình kỹ thuật và an toàn điện.	
48	Động cơ đốt trong	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học các kiến thức về: cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các bộ phận, hệ thống cấu thành động cơ đốt trong; chu trình công tác và tính năng kỹ thuật; lý thuyết về quá trình cháy; nhiên liệu và môi chất công; các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật và môi trường trong quá trình làm việc của động cơ đốt trong và các yếu tố ảnh hưởng. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1 - Hiểu và phân loại các loại động cơ đốt trong, cấu tạo tổng thể, nguyên lý hoạt động của các hệ thống chính trong động cơ (phân phối khí, nhiên liệu, bôi trơn, làm mát). CLO2 - Hiểu được chu trình công tác và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất, đặc biệt là quá trình hình thành hỗn hợp và cháy nhiên liệu. CLO3 - Vận dụng các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và môi trường của động cơ để có giải pháp nhằm nâng cao tính năng, tối ưu hóa nhiên liệu, cải thiện vấn đề ô nhiễm do động cơ gây ra. CLO4 - Ứng dụng công nghệ và kết cấu động cơ hiện đại của các hãng, phục vụ công tác khai thác và bảo trì.	PLO3 PLO4 PLO7
49	Thiết kế máy	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học kiến thức về: cấu trúc và xếp loại cơ cấu; động học và lực học cơ cấu phẳng; các cơ cấu thông dụng; những vấn đề cơ bản trong tính toán thiết kế máy và chi tiết máy; các bộ truyền động ma sát, bánh răng, xích, trục vít-bánh vít, vít me-đai ốc; trục, ổ trục, khớp nối, lò xo; các mối ghép bằng hàn, đinh tán, ren, độ dôi, then và then hoa. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1 - Trình bày cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các loại cơ cấu. CLO2 - Lựa chọn cơ cấu hợp lý khi thiết kế máy. CLO3 - Trình bày các khái niệm, nội dung thiết kế máy và chi tiết máy. CLO4 - Tính toán các thông số động học, lực học máy. CLO5 - Tính toán các mối ghép, các bộ truyền động. CLO6 - Tính chọn lò xo, ổ trục, khớp nối.	PLO3 PLO6 PLO7 PLO10
50	Xử lý ô nhiễm MT công nghiệp	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học các kiến thức về thành phần và chức năng của môi trường khu công nghiệp, các cơ sở khoa học, tiêu chuẩn và các công cụ quản lý môi trường. Các kiến thức tổng hợp về mối liên hệ giữa môi trường tự nhiên và môi trường xã hội trong khu công nghiệp. Kiến thức cơ bản và kỹ năng để xử lý môi trường khu công nghiệp. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1 - Biết sử dụng các công cụ chính cho công tác quản lý và xử lý môi trường công nghiệp. CLO2 - Vận dụng kiến thức về phát triển và qui hoạch để giải quyết ô nhiễm ở các khu công nghiệp. CLO3 - Biết sử dụng các công cụ chính cho công tác quản lý và xử lý môi trường công nghiệp.	PLO4 PLO12
51	Thiết bị kỹ thuật năng lượng tái tạo phục vụ kinh tế biển	1. Mô tả: Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về nguyên lý, cấu tạo và đặc tính làm việc của các thiết bị khai thác năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, năng lượng gió, sinh khối và một số nguồn năng lượng tái tạo khác. Nội dung tập trung vào tính toán thông số cơ bản, lựa chọn thiết bị và đánh giá khả năng ứng dụng các hệ thống	PLO3 PLO8

		năng lượng tái tạo trong thực tế. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1 - Trình bày được nguyên lý, cấu tạo và đặc tính làm việc của các thiết bị năng lượng tái tạo cơ bản. CLO2 - Tính toán và lựa chọn được các thông số, thiết bị chính cho một số hệ thống năng lượng tái tạo quy mô nhỏ. CLO3 - Phân tích, so sánh và đề xuất được giải pháp ứng dụng năng lượng tái tạo phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, kinh tế và môi trường.	
52	Dung sai và kỹ thuật đo	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng cơ bản về dung sai và đo lường bao gồm: các khái niệm cơ bản về dung sai, lắp ghép và đo lường; dung sai lắp ghép bề mặt trơn; chuỗi kích thước; một số dụng cụ và thiết bị đo kích thước chiều dài; dung sai hình học và đo các thông số hình dạng hình học; dung sai, lắp ghép và phương pháp kiểm tra các chi tiết điển hình trong cơ khí (ren, then, then hoa, ổ lăn, bánh răng); nhám bề mặt. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1 - Giải thích các khái niệm cơ bản về tính đối xứng, sai lệch giới hạn, dung sai và lắp ghép trong cơ khí. CLO2 - Xác định kích thước giới hạn, sai lệch, dung sai và kiểu lắp tiêu chuẩn của mối ghép bề mặt trơn và ổ lăn theo yêu cầu thiết kế. CLO3 - Tính chuỗi kích thước của chi tiết máy và cụm lắp ráp từ bản vẽ. CLO4 - Đo các kích thước cơ bản của chi tiết máy bằng dụng cụ đo chiều dài thông dụng theo quy tắc đo và yêu cầu sai số. CLO5 - Đo dung sai hình học, dung sai các mối ghép điển hình và nhám bề mặt cho chi tiết máy.	PLO3 PLO6
53	Cơ sở ứng dụng AI trong công nghiệp	1. Mô tả: Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về trí tuệ nhân tạo và học máy; phương pháp thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu kỹ thuật. Nội dung tập trung vào ứng dụng AI trong giám sát, chẩn đoán, dự báo, bảo trì và tối ưu hóa hoạt động của máy, thiết bị và hệ thống cơ khí động lực. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1 - Trình bày được các khái niệm, phương pháp cơ bản và vai trò của trí tuệ nhân tạo trong công nghiệp và cơ khí động lực. CLO2 - Sử dụng được công cụ và thuật toán AI cơ bản để phân tích dữ liệu, giám sát hoặc dự báo trạng thái của máy và thiết bị. CLO3 - Đánh giá kết quả và đề xuất giải pháp ứng dụng AI phù hợp trong vận hành, chẩn đoán, bảo trì hoặc tối ưu hóa hệ thống cơ khí động lực.	PLO2 PLO5 PLO8 PLO9
54	Vi điều khiển và ứng dụng	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về vi điều khiển và ứng dụng của nó gồm các nội dung: Cấu trúc mạch, nguyên tắc hoạt động của các họ vi điều khiển thông dụng; Ngôn ngữ lập trình vi điều khiển; Nguyên lý xây dựng các mạch ngoại vi; Kỹ năng lập trình cho một số ứng dụng cụ thể của vi điều khiển trong lĩnh vực máy động lực. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1 - Lựa chọn được thiết bị để xây dựng hệ thống điều khiển tự động trên các hệ thống cơ khí động lực. CLO2 - Kết nối vi điều khiển với các thiết bị vào/ra trong các hệ thống cơ khí động lực. CLO1 – 3 Viết phần mềm đọc trị số và trạng thái đầu vào từ các cảm biến, công tắc điều khiển,... và điều khiển các thiết bị chấp	PLO2 PLO3 PLO8

		hành thường gặp trong các hệ thống cơ khí động lực.	
55	Thực tập cơ khí	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng thực hành cơ bản trong xưởng cơ khí, bao gồm: an toàn lao động trong xưởng và sử dụng các dụng cụ đo trong cơ khí; thực hành hàn hồ quang và hàn/cắt kim loại bằng khí; thực hành gia công cơ khí trên các máy công cụ truyền thống như máy tiện, máy phay, máy khoan và máy mài. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1 - Giải thích yêu cầu an toàn, quy trình và tiêu chí kỹ thuật của các bài thực tập cơ khí. CLO2 - Chuẩn bị máy, thiết bị, dụng cụ, vật tư và vị trí làm việc cho từng bài thực tập. CLO3 - Hàn các mối hàn cơ bản và thực hiện cắt kim loại bằng khí theo đúng quy trình kỹ thuật. CLO4 - Gia công chi tiết trên máy tiện, máy phay, máy khoan và máy mài theo yêu cầu kỹ thuật. CLO5 - Đánh giá chất lượng sản phẩm thực tập bằng dụng cụ đo thông dụng theo yêu cầu kỹ thuật. CLO6 - Trình bày kết quả và nội dung kỹ thuật của bài thực tập.	PLO3 PLO5 PLO10 PLO12
56	Lý thuyết ô tô	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức động lực học ô tô; các chỉ tiêu đánh giá tính năng động lực học, tính năng phanh, tính năng dẫn hướng, tính ổn định của ô tô...vv; giúp người học hiểu biết, phân tích động lực học và đánh giá các tính năng ô tô, nhằm giải quyết các vấn đề trong tính toán, thiết kế, khai thác, thực nghiệm, kiểm định ô tô - xe cơ giới. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1 - Hiểu và mô tả các kiến thức tổng quan về ô tô, sơ đồ thể hiện lực, mômen tác dụng lên ô tô và thiết lập các biểu thức về động lực học, tính năng phanh, tính năng điều khiển, tính ổn định, tính kinh tế của ô tô CLO2 - So sánh các nhân tố ảnh hưởng của cơ học lăn bánh xe, sự trượt, độ bám, các thông số hình học,... đến quá trình chuyển động của ô tô. CLO3 - Phân biệt chất lượng động lực học chuyển động và ổn định của ô tô.	PLO3 PLO7
57	Lý thuyết tàu thủy	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về các tính năng hàng hải tàu, bắt đầu từ việc xây dựng bản vẽ đường hình và xác định các đặc điểm hình học tàu thủy, cho đến việc tính toán, kiểm tra và đánh giá các tính năng hàng hải chính của tàu như tính nổi, tính ổn định, tính chống chìm, tính điều khiển, tính lắc và sức cản tàu. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1 - Xây dựng và kiểm tra bản vẽ đường hình tàu thủy. CLO2 - Xác định được các đặc điểm hình học tàu thủy. CLO3 - Tính toán, kiểm tra và đánh giá các tính năng hàng hải tàu thủy. CLO4 - Tính sức cản tàu thủy và lựa chọn thiết bị đẩy tàu.	PLO3 PLO7
58	Công nghệ sản xuất động cơ và hệ động lực	1. Mô tả: Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cốt lõi và chuyên sâu về quy trình công nghệ, phương pháp chế tạo, lắp ráp và kiểm tra chất lượng trong công nghiệp sản xuất động cơ (động cơ đốt trong, động cơ điện) và hệ thống truyền động lực. Nội dung môn học bao gồm quy trình công nghệ chế tạo các chi tiết	PLO3 PLO9

		chính (thân máy, nắp máy, piston, trục khuỷu, các cụm chi tiết hệ động lực), kỹ thuật gia công bề mặt chính xác, công nghệ đúc và rèn dập phối. Bên cạnh đó, học phần đi sâu vào quy trình lắp ráp tự động hóa, kiểm thử chất lượng sản phẩm xuất xưởng, các tiêu chuẩn khí thải, bảo vệ môi trường và xu hướng xanh hóa trong chuỗi cung ứng công nghiệp động cơ hiện đại. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1 - Trình bày được sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất, chế tạo phối và gia công chi tiết điển hình của động cơ và hệ động lực. CLO2 - Phân tích được các giải pháp công nghệ lắp ráp và kiểm thử chất lượng sản phẩm trong nhà máy. CLO3 - Hiểu rõ các nguyên lý quản lý sản xuất tinh gọn (lean manufacturing) áp dụng riêng cho ngành công nghiệp ô tô và động lực.	
59	Thực hành ĐCĐT	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học kỹ năng thực hành cơ bản về động cơ đốt trong, vận dụng những kiến thức lý thuyết của động cơ đốt trong vào thực tế thông qua các bài thực hành trên động cơ tại phòng thí nghiệm động cơ đốt trong. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1. Phân biệt các loại động cơ đốt trong, trình bày được cấu tạo và nguyên lý làm việc của các hệ thống trên động cơ đốt trong. CLO2. Kiểm tra đo đạc các thông số kỹ thuật cơ bản. CLO3. Quy trình vận hành động cơ, đánh giá các thông số làm việc của động cơ và đề xuất phương án xử lý.	PLO4
60	Điện - Điện tử hệ động lực	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức về hệ thống điện – điện tử trên máy và thiết bị động lực, bao gồm tổng quan về hệ thống điện, các thiết bị điều khiển và bảo vệ mạch điện, cũng như nguyên lý và đặc điểm của truyền động điện trong máy công nghiệp. Bên cạnh đó, học phần trang bị kiến thức về trang bị điện – điện tử cho các máy nâng – vận chuyển, bơm, quạt và máy nén, giúp người học hiểu được cấu trúc, nguyên lý làm việc và phạm vi ứng dụng của các hệ thống này trong thực tế. Qua đó, người học có khả năng phân tích, lựa chọn, thiết kế và vận hành các hệ thống điện cơ bản trên máy và thiết bị động lực, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật trong lĩnh vực cơ khí động lực. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1 - Giải thích nguyên lý, cấu tạo, chức năng và các thông số kỹ thuật của các thiết bị điện cơ bản trang bị trên máy và hệ thống động lực. CLO2 - Phân tích cấu tạo và nguyên lý làm việc của các thiết bị, mạch điện trong hệ thống điện trên máy và thiết bị động lực. CLO3 - Lựa chọn phương án và thiết bị điện phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của các ứng dụng cụ thể trong hệ thống máy động lực. CLO4 - Thiết kế sơ đồ mạch điện động lực và mạch điều khiển cho các hệ thống điện cơ bản trên máy và hệ thống động lực. CLO5 - Thực hiện đấu nối và kiểm tra các mạch điện điều khiển động cơ theo đúng quy trình kỹ thuật. CLO6 - Đánh giá trạng thái làm việc và khả năng vận hành của các hệ thống điện cơ bản trong điều kiện thực tế.	PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8
61	Hệ thống truyền động	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học những kiến thức về nguyên lý làm việc, cấu tạo, đặc tính và phạm vi ứng dụng của các hệ thống truyền động trong lĩnh vực cơ khí động lực. Nội dung học phần bao gồm tổng quan về hệ thống truyền động; đặc tính nguồn động lực	PLO3 PLO4 PLO5 PLO6

		và tải; nguyên lý và đặc điểm của các hệ thống truyền động cơ khí, thủy lực, khí nén và điện; phương pháp phân tích, lựa chọn hệ thống truyền động phù hợp với yêu cầu kỹ thuật và điều kiện làm việc; đồng thời giới thiệu các nguyên lý điều khiển cơ bản và ứng dụng của hệ thống truyền động trong các thiết bị, phương tiện và hệ thống cơ khí động lực. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1 - Trình bày nguyên lý làm việc, cấu tạo, đặc tính và phạm vi ứng dụng của các hệ thống truyền động cơ khí, thủy lực, khí nén và điện. CLO2 - Phân tích đặc tính nguồn động lực, đặc tính tải và đặc điểm làm việc của các hệ thống truyền động. CLO3 - Phân tích nguyên lý hoạt động và sơ đồ của các hệ thống truyền động trong cơ khí động lực. CLO4 - Lựa chọn hệ thống truyền động phù hợp với yêu cầu kỹ thuật và điều kiện làm việc của thiết bị cơ khí động lực. CLO5 - Đánh giá, đề xuất phương án điều khiển cơ bản và ứng dụng hệ thống truyền động trong lĩnh vực cơ khí động lực.	PLO7 PLO8
62	Khai thác kỹ thuật Máy động lực	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về Khai thác kỹ thuật máy động lực, bao gồm các nội dung: Thông số công tác, đặc tính và chế độ làm việc của máy động lực. Từ đó giúp người học xây dựng và giám sát quy trình vận hành, khai thác máy động lực an toàn và hiệu quả. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1 - Phân biệt các khái niệm vận hành và khai thác kỹ thuật máy động lực. CLO2 - Hiểu và phân tích mối quan hệ giữa các thông số công tác của máy động lực. CLO3 - Lập được quy trình và thực hiện vận hành 01 máy động lực sau: động cơ đốt trong, bơm, máy nén, thủy lực, máy công trình, máy công, nông nghiệp/thủy sản. CLO4 - Phân tích đặc tính và lựa chọn chế độ làm việc của máy động lực an toàn và hiệu quả. CLO5 - Đề xuất phương án tối ưu hóa quá trình vận hành để đạt được năng suất và chất lượng.	PLO3 PLO4 PLO5 PLO9
63	Lắp đặt, sửa chữa động cơ và hệ thống truyền động	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về công nghệ sửa chữa máy móc cơ khí nói chung và động cơ đốt trong nói riêng và hệ truyền động; bao gồm các nội dung như các dạng hao mòn và hư hỏng thường gặp, phương pháp và thiết bị kiểm tra, sửa chữa máy, giúp người học xây dựng quy trình công nghệ và giám sát thực hiện việc kiểm tra, sửa chữa: Động cơ và hệ truyền động. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1. Hiểu được các dạng hao mòn, phương pháp kiểm tra sửa chữa máy. CLO2. Lựa chọn phương pháp và thiết bị để sửa chữa máy CLO3. Phân biệt và giải thích cơ chế các dạng hao mòn, hư hỏng máy; Xác định giới hạn hao mòn hư hỏng các chi tiết máy. CLO4. Xây dựng qui trình công nghệ sửa chữa động cơ và hệ truyền động.	PLO5 PLO6 PLO9
64	Vẽ kỹ thuật cơ khí động lực	1. Mô tả: Học phần Vẽ kỹ thuật máy động lực cung cấp cho người học các kiến thức và kỹ năng cơ bản về bản vẽ kỹ thuật trong lĩnh vực cơ khí động lực. Nội dung học phần bao gồm: tổng quan về bản vẽ	PLO3 PLO6 PLO7 PLO10

		máy và thiết bị động lực; các loại bản vẽ trong cơ khí động lực; tiêu chuẩn trình bày và nguyên tắc xây dựng bản vẽ kỹ thuật; hướng dẫn đọc bản vẽ cơ khí; ứng dụng phần mềm CAD trong thiết kế; biểu diễn chi tiết bằng bản vẽ 2D, mô hình 3D; xây dựng mô hình lắp ráp; lập bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1 - Áp dụng được các quy định và tiêu chuẩn cần thiết trong xây dựng và đọc bản vẽ cơ khí động lực. CLO2 - Phân tích bản vẽ kỹ thuật để xác định cấu tạo và nguyên lý làm việc của các hệ thống cơ khí động lực. CLO3 - Biểu diễn các chi tiết, cơ cấu và hệ thống cơ khí động lực trên bản vẽ. CLO4 - Sử dụng phần mềm để xây dựng mô hình và bản vẽ kỹ thuật các chi tiết, hệ thống cơ khí động lực.	
65	Đồ án HT truyền động và điều khiển	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng về quy trình thiết kế hệ thống truyền động và điều khiển thủy khí. Nội dung học phần bao gồm phân tích nhiệm vụ thiết kế, lựa chọn phương án truyền động, xây dựng sơ đồ nguyên lý, xác định các thông số thiết kế và yêu cầu kỹ thuật của hệ thống; tính toán, lựa chọn các phần tử chính và phần tử phụ của hệ thống truyền động thủy lực; phân tích tổn thất năng lượng và kiểm tra khả năng làm việc của hệ thống; đồng thời xây dựng hệ thống điều khiển thông qua phân tích nhiệm vụ điều khiển, xác định đối tượng và thông số điều khiển, xây dựng mô hình điều khiển, xác định tín hiệu vào/ra và lựa chọn thiết bị điều khiển phù hợp. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1 - Phân tích yêu cầu kỹ thuật và điều kiện làm việc của hệ thống truyền động và điều khiển thủy khí. CLO2 - Tính toán, lựa chọn các phần tử chính và phần tử phụ của hệ thống truyền động thủy lực theo yêu cầu kỹ thuật. CLO3 - Thiết kế sơ đồ nguyên lý hệ thống truyền động thủy khí đáp ứng yêu cầu làm việc. CLO4 - Xây dựng mô hình điều khiển và lựa chọn thiết bị điều khiển phù hợp với hệ thống truyền động thủy khí. CLO5 - Đề xuất giải pháp hoàn thiện hệ thống truyền động và điều khiển thủy khí trên cơ sở kết quả tính toán và yêu cầu kỹ thuật.	PLO3 PLO7 PLO8
66	Bảo trì thiết bị và hệ thống động lực	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng về quản lý, tổ chức, thực hiện công tác bảo trì các thiết bị, dây truyền và hệ thống công nghiệp, đồng thời rèn luyện kỹ năng lập kế hoạch bảo trì, tuân thủ an toàn và nâng cao hiệu quả khai thác, vận hành thiết bị trong công nghiệp. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1. Mục tiêu, quy chuẩn về bảo trì CLO2. Lựa chọn phương pháp và công nghệ , bảo trì, sửa chữa, thay thế đảm bảo yêu cầu kỹ thuật CLO3. Tổ chức triển khai và đánh giá công tác bảo trì thiết bị và hệ thống công nghiệp.	PLO4 PLO5 PLO9
67	Kỹ thuật gia công và lắp đặt đường ống	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học các kiến thức về hệ thống đường ống trang bị trên máy và hệ thống động lực gồm nội dung về cấu trúc và các phần tử của đường ống (ống dẫn, phụ kiện, van, ...), tính toán thiết kế đường ống, chế tạo các phụ kiện, lắp ráp và thử nghiệm đường ống. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs):	PLO3 PLO6

		CLO1 - Giải thích chức năng, nhiệm vụ, cấu tạo và nguyên lý làm việc của các phần tử trong hệ thống đường ống. CLO2 - Xây dựng sơ đồ hệ thống đường ống phù hợp với yêu cầu làm việc của máy và hệ thống động lực. CLO3 - Lựa chọn phương pháp chế tạo các phụ kiện đường ống theo yêu cầu kỹ thuật. CLO4 - Lựa chọn phương pháp lắp ráp, thử nghiệm và nghiệm thu hệ thống đường ống theo quy trình kỹ thuật. CLO5 - Thực hiện các thao tác cơ bản trong gia công, lắp đặt và kiểm tra hệ thống đường ống tại xưởng theo hướng dẫn kỹ thuật.	
68	Thực hành chuyên ngành CKDL	1. Mô tả: Người học được tiếp cận với thực tế về tổ chức, quản lý và giải quyết các vấn đề kỹ thuật, công nghệ máy và thiết bị động lực tại xưởng; nhằm bổ sung, hoàn thiện kiến thức và nâng cao kỹ năng vận hành, kiểm tra, chẩn đoán, bảo dưỡng, sửa chữa, đồng thời rèn luyện phương pháp tổ chức, quản lý, dịch vụ kỹ thuật máy và thiết bị động lực. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1. Xây dựng quy trình tháo lắp, kiểm tra, sửa chữa động cơ đốt trong và các thiết bị năng lượng CLO2. Sử dụng các trang thiết bị phục vụ tháo lắp, kiểm tra và sửa chữa CLO3. Tháo lắp, kiểm tra và đánh giá được mức độ hao mòn và hư hỏng của chi tiết, bộ phận máy động lực CLO4. Cân chỉnh, điều chỉnh, vận hành máy động lực	PLO4 PLO5 PLO6 PLO11
69	Quản lý sản xuất và dịch vụ cơ khí động lực	1. Mô tả: Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức tích hợp về quản lý hoạt động sản xuất và quản lý dịch vụ trong lĩnh vực cơ khí động lực. Về mảng sản xuất, học phần giới thiệu các loại hình doanh nghiệp sản xuất cơ khí động lực, chức năng và quy trình quản trị sản xuất (hoạch định, tổ chức, điều hành, kiểm soát), tổ chức dây chuyền sản xuất – lắp ráp, và các phương pháp quản lý chất lượng (QC, QA, TQM) trong sản xuất, chế tạo, lắp ráp sản phẩm cơ khí động lực. Về mảng dịch vụ, học phần cung cấp kiến thức về tổ chức và quản lý cơ sở dịch vụ kỹ thuật động lực (đại lý, xưởng dịch vụ), cơ cấu nhân sự bộ phận dịch vụ, các tiêu chuẩn vận hành dịch vụ và quy trình công việc của xưởng dịch vụ (từ tiếp nhận, chẩn đoán, báo giá, sửa chữa đến giao xe và chăm sóc sau dịch vụ). Qua đó, sinh viên có khả năng vận dụng kiến thức quản lý vào thực tiễn tổ chức sản xuất và vận hành dịch vụ tại các doanh nghiệp, cơ sở kỹ thuật thuộc lĩnh vực cơ khí động lực. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1 - Trình bày được các loại hình doanh nghiệp, chức năng và nội dung cơ bản của quản trị sản xuất trong lĩnh vực cơ khí động lực (hoạch định, tổ chức, điều hành, kiểm soát sản xuất). CLO2 - Phân tích được quy trình công nghệ sản xuất, lắp ráp và các phương pháp quản lý, kiểm soát chất lượng (QC, QA, TQM) trong doanh nghiệp cơ khí động lực. CLO3 - Trình bày được chức năng, tổ chức nhân sự và mô hình hoạt động của cơ sở/xưởng dịch vụ kỹ thuật động lực. CLO4 - So sánh và áp dụng được các tiêu chuẩn, quy trình vận hành dịch vụ (tiếp nhận, chẩn đoán, báo giá, sửa chữa, giao xe, theo dõi sau dịch vụ) vào tình huống thực tế. CLO5 - Có kỹ năng làm việc nhóm, phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất, dịch vụ tại doanh nghiệp cơ khí động lực.	PLO6 PLO9 PLO10 PLO11

70	An toàn và thiết bị xưởng	1. Mô tả: Học phần này trang bị cho người học những kiến thức về an toàn lao động, tổ chức và quản lý xưởng, nhận diện các yếu tố nguy hiểm và biện pháp phòng ngừa rủi ro trong môi trường cơ khí động lực. Nội dung học phần bao gồm các quy định và tiêu chuẩn an toàn; trang bị bảo hộ lao động; nguyên lý, cấu tạo, phạm vi sử dụng và quy trình vận hành an toàn của các thiết bị gia công cơ khí, thiết bị hàn, cắt, nâng hạ, máy nén khí, thiết bị đo và dụng cụ cầm tay; an toàn điện, thủy lực, khí nén và nhiên liệu; phòng cháy chữa cháy, sơ cứu tai nạn lao động; đồng thời giới thiệu phương pháp tổ chức xưởng theo 5S, quản lý thiết bị, bảo vệ môi trường và ứng phó sự cố trong xưởng thực hành cơ khí động lực. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1 - Trình bày các quy định, tiêu chuẩn và nguyên tắc an toàn lao động trong xưởng cơ khí động lực. CLO2 - Phân biệt đặc điểm, công dụng và phạm vi sử dụng của các thiết bị, dụng cụ và phương tiện bảo hộ trong xưởng cơ khí động lực. CLO3 - Phân tích các nguy cơ mất an toàn và biện pháp phòng ngừa khi vận hành thiết bị cơ khí, điện, thủy lực và khí nén. CLO4 - Thực hiện quy trình sử dụng an toàn các thiết bị xưởng và phương tiện bảo hộ theo quy định. CLO5 - Áp dụng các quy trình phòng cháy chữa cháy, sơ cứu ban đầu và tổ chức xưởng theo nguyên tắc 5S trong môi trường thực hành cơ khí động lực.	PLO5 PLO9 PLO12
71	Thực tập trải nghiệm doanh nghiệp	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học những trải nghiệm về ngành nghề, là cầu nối giữa lý thuyết trên giảng đường và thực tiễn sản xuất tại các đơn vị công nghiệp. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1. Tìm hiểu cơ cấu tổ chức: Nắm rõ quy trình sản xuất, kinh doanh và quản lý của doanh nghiệp. 2CLO2. Bảo dưỡng & Sửa chữa chung: Tham gia bảo dưỡng định kỳ, kiểm tra và chẩn đoán hư hỏng phần động cơ và các thiết bị động lực. CLO3. Quy trình công nghệ: Quan sát và thực hiện tháo lắp, sửa chữa, thay thế phụ tùng theo đúng tài liệu kỹ thuật. CLO4. An toàn lao động: Tuân thủ quy định về PCCC, an toàn kỹ thuật trong xưởng.	PLO5 PLO9 PLO10 PLO11 PLO12
72	Kết cấu, tính toán ô tô	1. Mô tả: <i>Học phần này trang bị cho sinh viên các kiến thức căn bản về công dụng, phân loại; kết cấu, nguyên lý hoạt động; tính toán, thiết kế chi tiết, cụm chi tiết, hệ thống thuộc gầm ô tô. Học phần bao gồm 8 chương, bao gồm tất cả các hệ thống ở trong khung gầm như hệ thống phanh, treo, lái, hệ thống truyền lực trên ô tô.</i> 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1 - Trình bày công dụng, phân loại và các thành phần chính trong hệ thống thuộc gầm ô tô. CLO2 - Lý giải đặc điểm kết cấu, nguyên lý hoạt động của hệ thống. CLO3 - Phân tích nguyên nhân xảy ra hư hỏng của hệ thống. CLO4 - Áp dụng kiến thức lý thuyết để tính toán cho từng chi tiết, cụm chi tiết, hay hệ thống thuộc gầm ô tô.	PLO3 PLO7
73	Kết cấu tàu thủy	1. Mô tả:	PLO3

		Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về đặc điểm kết cấu tàu thủy, tính toán lựa chọn kết cấu tàu theo quy phạm và hướng dẫn người học đọc bản vẽ kết cấu vỏ tàu thủy bằng các loại vật liệu khác nhau. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1 - Khái quát hóa đặc điểm kết cấu tàu thủy. CLO2 - Đọc bản vẽ kết cấu các loại tàu thông dụng với các loại vật liệu khác nhau. CLO3 - Tính toán lựa chọn kết cấu tàu theo quy phạm.	PLO7
74	Hệ thống xếp dỡ và vận chuyển công nghiệp	1. Mô tả: Học phần Hệ thống xếp dỡ và vận chuyển công nghiệp (hay còn gọi là Thiết bị xếp dỡ và vận chuyển trong công nghiệp/logistics) là một môn học chuyên ngành quan trọng dành cho sinh viên thuộc các ngành Kỹ thuật Cơ khí động lực, Logistics, Quản lý Chuỗi cung ứng, Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp hoặc Khai thác Cảng. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1 - Hiểu rõ cấu trúc, nguyên lý hoạt động của các thiết bị xếp dỡ, nâng chuyển và hệ thống vận chuyển tự động trong công nghiệp. CLO2 - Tính toán, thiết kế sơ đồ công nghệ xếp dỡ, lựa chọn thiết bị phù hợp cho từng loại hàng hóa và tối ưu hóa quy trình vận hành nhà kho, bến cảng, nhà máy. CLO3 - Nắm rõ về an toàn lao động, quy chuẩn kỹ thuật và tư duy tối ưu hóa chi phí trong quản lý chuỗi cung ứng.	PLO3 PLO7 PLO9
75	Điều khiển tự động ô tô	1. Mô tả: Học phần cung cấp những kiến thức tổng quan về hệ thống điều khiển tự động trên ô tô, điều khiển tự động động cơ, điều khiển hộp số tự động, hệ thống tự động hệ thống khung gầm. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1 - Trình bày được cấu trúc, nguyên lý và ứng dụng của các phần tử chính trong hệ thống điều khiển tự động ô tô. CLO2 - Giải thích được cấu trúc, thuật toán điều khiển của hệ thống điều khiển tự động ô tô. CLO3 - Xây dựng phần cứng và lập trình điều khiển một số hệ thống điều khiển tự động trên ô tô. CLO4 - Vận dụng kiến thức để đưa giải pháp khắc phục một số hư hỏng thường gặp của một số hệ thống điều khiển tự động ô tô.	PLO2 PLO3 PLO6 PLO7
76	Máy phụ tàu thủy	1. Mô tả: Học phần này trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức toàn diện về nguyên lý hoạt động, cấu tạo, phương pháp khai thác, bảo dưỡng và sửa chữa các trang thiết bị phụ trợ trên tàu thủy. Đây là nền tảng cốt lõi giúp người học vận hành hệ thống năng lượng tàu thủy một cách an toàn, tối ưu và đúng quy trình kỹ thuật hàng hải. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1 - Nắm vững các khái niệm cơ bản, vai trò và phân loại hệ thống máy phụ trên tàu thủy. CLO2 - Hiểu rõ cấu tạo, nguyên lý làm việc của các loại bơm, máy nén khí, máy lọc dầu, máy phân ly dầu nước, hệ thống máy lạnh và điều hòa không khí. CLO3 - Nắm chắc sơ đồ nguyên lý và quy trình vận hành các thiết bị phụ trợ trên boong tàu.	PLO3 PLO4 PLO5
77	Điều hòa không khí và thông gió	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về kỹ thuật điều hòa không khí và thông gió; Phân loại hệ thống điều hòa không khí, thông gió; Các thiết bị trong điều hòa không khí và thông gió; Tính cân bằng nhiệt ẩm cho không gian cần điều hòa;	PLO3 PLO7

		<i>Cách thi công, lắp đặt, vận hành hệ thống điều hòa không khí và thông gió.</i> 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): <i>CLO1 - Giải thích được vai trò, cách phân loại các hệ thống ĐHKK.</i> <i>CLO2 - Giải thích được vai trò, cách phân loại của hệ thống thông gió, tiêu âm, lọc bụi.</i> <i>CLO3 - Lựa chọn được hệ thống ĐHKK và thông gió phù hợp cho công trình</i> <i>CLO4 - Mô tả được các thiết bị trong hệ thống vận chuyển, phân phối không khí; hệ thống đường ống dẫn môi chất lạnh, nước lạnh cho hệ thống ĐHKK.</i> <i>CLO5 - Xác định được các dòng nhiệt, tính toán được năng suất lạnh cho công trình.</i> <i>CLO6 - Xây dựng được kế hoạch thi công lắp đặt, vận hành hệ thống ĐHKK và thông gió cho công trình</i>	
78	Thiết bị năng lượng tàu thủy	1. Mô tả: <i>Học phần cung cấp cho người học năng lực cần thiết về thiết kế thiết bị năng lượng tàu thủy, bao gồm các nội dung: tổng quan về thiết bị năng lượng tàu thủy; phân tích, tính toán, lựa chọn máy chính, máy phụ, hệ trục, chân vịt và các trang thiết bị buồng máy tàu thủy; xây dựng bản vẽ bố trí trang thiết bị buồng máy và hệ trục chân vịt tàu thủy.</i> 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): <i>CLO1 - Giải thích chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu và đặc điểm kỹ thuật của thiết bị năng lượng chính, các bộ phận hợp thành và các hệ thống phục vụ cho hệ động lực tàu thủy.</i> <i>CLO2 - Tính chọn động cơ chính và các phần tử của hệ động lực.</i> <i>CLO3 - Tính chọn kích thước và kiểm tra bền hệ trục chân vịt.</i> <i>CLO4 - Xây dựng bản vẽ toàn đồ hệ trục chân vịt và bản vẽ bố trí trang thiết bị trong buồng máy.</i>	PLO3 PLO7 PLO10
79	Hệ thống động lực ô tô	1. Mô tả: <i>Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức về cấu tạo, nguyên lý hoạt động và đặc tính làm việc của hệ động lực trên ô tô, bao gồm nguồn động lực (động cơ đốt trong, động cơ điện, hệ thống hybrid) và hệ thống truyền lực (ly hợp, hộp số, trục truyền động, bộ vi sai, cầu chủ động). Nội dung tập trung vào quá trình tạo và truyền năng lượng từ nguồn động lực đến bánh xe chủ động, phân tích đặc tính động cơ, tính toán tỷ số truyền, xây dựng và khảo sát đồ thị nhân tố động lực học, cân bằng lực kéo – công suất, đồng thời giới thiệu các xu hướng phát triển hệ động lực hiện đại (điện khí hóa, hybrid, sử dụng nhiên liệu thay thế). Qua đó, sinh viên có khả năng phân tích, tính toán và đánh giá sự phối hợp làm việc giữa các cụm chi tiết trong hệ động lực, làm cơ sở cho việc khai thác, thiết kế cải tiến và kiểm định kỹ thuật ô tô.</i> 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): <i>CLO1 - Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các nguồn động lực trên ô tô (động cơ đốt trong, động cơ điện, hệ thống hybrid).</i> <i>CLO2 - Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động và sơ đồ động học của hệ thống truyền lực (ly hợp, hộp số, trục truyền động, vi sai, cầu chủ động).</i> <i>CLO3 - Phân tích được quá trình truyền và biến đổi năng lượng từ nguồn động lực đến bánh xe chủ động.</i> <i>CLO4 - Tính toán được các thông số động lực học cơ bản của ô tô (lực kéo, nhân tố động lực học, cân bằng công suất) và xây dựng</i>	PLO3 PLO8

		được các đồ thị đặc tính tương ứng. CLO5 - Đánh giá được xu hướng phát triển và ứng dụng công nghệ mới trong hệ động lực ô tô (điện hóa, hybrid, nhiên liệu thay thế).	
80	Máy và hệ thống chuyên dụng trong cơ khí động lực	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản của các loại máy và thiết bị chuyên dụng, gồm: - Tổng quan, đặc điểm cấu tạo và nguyên lý hoạt động về máy và thiết bị chuyên dụng thường sử dụng trong công tác thi công xây dựng công trình; - Cơ sở lý thuyết; - Ứng dụng cơ sở lý thuyết trên máy và thiết bị. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1 - Nhắc lại công dụng, phân loại về máy và thiết bị chuyên dụng. CLO2 - Kết cấu và nguyên lý hoạt động máy và thiết bị chuyên dụng. CLO3 - Vận dụng cơ sở lý thuyết vào nguyên lý hoạt động của máy và thiết bị chuyên dụng. CLO4 - Phân tích được những hư hỏng có thể xảy ra trong máy và thiết bị chuyên dụng, và vận hành chúng.	PLO3 PLO4
81	Khóa luận tốt nghiệp	1. Mô tả: Học phần cung cấp người học kỹ năng tổng hợp các kiến thức đã học của các môn học toán và khoa học tự nhiên, cơ sở, ngành và chuyên ngành để giải quyết một vấn đề lý thuyết hoặc thực tiễn liên quan đến ngành cơ khí động lực. Nội dung của đề án tốt nghiệp thường là thiết kế thiết bị, máy móc hoặc dây chuyền sản xuất, nghiên cứu ứng dụng, công nghệ mới hoặc đề xuất các giải pháp kỹ thuật tốt hơn, hợp lý hơn, lập quy trình khai thác, bảo trì, sửa chữa hệ thống cơ khí động lực, ... 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1 - Áp dụng kiến thức, kỹ năng để giải quyết các vấn đề trong: Thiết kế, chế tạo, lập trình ... liên quan tới chuyên môn thuộc đề tài/đề án tốt nghiệp; CLO2 - Thể hiện năng lực giao tiếp và làm việc theo nhóm trong quá trình thực hiện luận văn; CLO3 - Thể hiện quan điểm đạo đức trong công việc. CLO4 - Viết báo cáo đề án tốt nghiệp.	PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 PLO11 PLO12

7.5. Cách thức đánh giá kết quả học tập

Theo quy chế đào tạo trình độ đại học hiện hành của Trường Đại học Nha Trang.

VIII. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VÀ TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật ô tô được triển khai linh hoạt, lấy người học làm trung tâm và gắn liền với thực tiễn sản xuất thông qua các quy định cụ thể sau:

8.1. Công tác cố vấn học tập và định hướng người học

- *Giới thiệu và hướng dẫn:* Cố vấn học tập có trách nhiệm phổ biến chi tiết lộ trình đào tạo, chuẩn đầu ra và quy chế đào tạo.

- *Trang bị công cụ học tập:* Cố vấn học tập hướng dẫn người học phương pháp tự học và sử dụng các phương pháp học tập tích cực. Đồng thời, cung cấp/chỉ dẫn người học các công cụ/kỹ thuật giải quyết vấn đề chuyên ngành và các phần mềm kỹ thuật chuyên ngành.

- *Tư vấn rẽ hướng chuyên môn*: Trong các học kỳ 6 và 7, người học phải làm việc với cố vấn học tập để được tư vấn về việc lựa chọn các học phần tự chọn. Việc này nhằm giúp người học xác định đúng phân nhánh chuyên sâu phù hợp với năng lực và định hướng nghề nghiệp.

8.2. Triển khai mô hình học tập trải nghiệm

Các học phần thực hành, thực tập chuyên ngành và tốt nghiệp được thiết kế theo hướng tối đa hóa trải nghiệm thực tế cho người học thông qua các giai đoạn:

- *Tiếp cận thực tế*: Tổ chức giảng dạy tại các phòng thực hành chuyên ngành hoặc tham quan cơ sở sản xuất.

- *Thực hành, mô phỏng*: Người học sử dụng các thiết bị hiện đại và các phần mềm kỹ thuật chuyên dụng để giải quyết các bài toán kỹ thuật thực tế.

8.3. Phương thức tổ chức các học phần đặc thù

Dạy học song hành các học phần thực hành: Các học phần lý thuyết chuyên ngành và thực hành tương ứng được tổ chức giảng dạy song hành trong cùng một học kỳ. Điều này giúp người học áp dụng ngay lập tức kiến thức vừa học vào thao tác máy, tăng cường khả năng ghi nhớ và kỹ năng thực hành.

TRƯỞNG KHOA

CHỦ NHIỆM CTĐT

HIỆU TRƯỞNG

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-ĐHNT ngày tháng năm 2026
của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang)

1. Ma trận tương thích giữa mục tiêu của chương trình đào tạo (PEOs) với Khung trình độ quốc gia Việt Nam (VQF)

Yêu cầu trình độ bậc 6 của VQF	Mục tiêu của CTĐT (PEOs)				
	1	2	3	4	5
1. Vận dụng kiến thức toàn diện và tư duy phân biện để phân tích, tổng hợp, giải quyết các vấn đề phức tạp trong bối cảnh nghề nghiệp đa dạng		X	X	X	
2. Có năng lực đổi mới sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp, thích ứng với sự phát triển của khoa học, công nghệ			X	X	X
3. Tham gia quản lý hoạt động chuyên môn và thực hiện trách nhiệm xã hội	X	X		X	X

2. Ma trận tương thích giữa chuẩn đầu ra CTĐT và CDR của VQF

Mô tả trình độ bậc 6 của VQF	Chuẩn đầu ra (PLOs)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1. Có kiến thức thực tế vững chắc và kiến thức lý thuyết hệ thống, toàn diện về một lĩnh vực học thuật hoặc nghề nghiệp			X	X	X	X	X					
1.2. Nắm vững nguyên lý khoa học và phương pháp nghiên cứu			X				X	X		X		X
1.3. Hiểu bối cảnh liên ngành và tác động của khoa học, công nghệ đối với lĩnh vực chuyên môn		X		X			X	X		X	X	
2.1. Tư duy phân biện								X				X
2.2. Phân tích, đánh giá và giải quyết các vấn đề phức tạp		X	X	X			X	X		X		X
2.3. Đề xuất, triển khai giải pháp mới và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong học thuật hoặc thực tiễn nghề nghiệp							X	X			X	
2.4. Sử dụng hiệu quả ngoại ngữ trong công việc		X								X		
2.5. Sử dụng thành thạo công cụ số, dữ liệu và các công nghệ mới bao gồm cả AI phù hợp với lĩnh vực chuyên môn		X						X			X	
2.6. Có khả năng khởi xướng các hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp phù hợp với lĩnh vực đào tạo											X	
3.1. Làm việc độc lập ở mức độ cao		X		X	X	X	X	X				X
3.2. Chịu trách nhiệm nghề nghiệp đối với kết quả công việc				X	X	X	X	X	X			X
3.3. Chủ động thích ứng với sự thay đổi của khoa học, công nghệ và thị trường lao động		X						X		X	X	
3.4. Tham gia quản lý, điều phối và đánh giá hoạt động chuyên môn					X				X	X	X	X
3.5. Có ý thức tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội và tinh thần khởi nghiệp	X	X							X		X	X

3. Danh mục PI và học phần cốt lõi

Các PLOs		Các chỉ số thực hiện PIs		Các HP cốt lõi		Mức đáp ứng PI
Ký hiệu	Nội dung	Ký hiệu	Nội dung	Tên HP	TC	
PLO1	Vận dụng kiến thức về lý luận chính trị, quân sự, pháp luật, các phương pháp rèn luyện sức khỏe; khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn để thực hiện nghĩa vụ công dân, phát triển cá nhân và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và lĩnh vực, ngành đào tạo.	PI1.1*	Vận dụng kiến thức về lý luận chính trị và pháp luật để thực hiện nghĩa vụ công dân và phát triển cá nhân.	Triết học Mác – Lênin	3	M
				Kinh tế chính trị Mác-Lênin	2	M
				Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	M
				Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	M
				Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	M
				Pháp luật đại cương	2	M
		PI1.2*	Vận dụng kiến thức về QP-AN và GDTC để rèn luyện và có sức khỏe thực hiện nghĩa vụ công dân và làm việc chuyên môn.	Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng Sản Việt Nam	8	M
				Giáo dục thể chất chung và các học phần tự chọn thể thao	3	M
		PI1.3*	Vận dụng kiến thức về khoa học tự nhiên, công nghệ và môi trường để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và lĩnh vực, ngành đào tạo.	Toán ứng dụng 1	3	M
				Xác suất – Thống kê	2	M
				Toán ứng dụng 2	2	R
				Vật lý ứng dụng 1	3	R
				Vật lý ứng dụng 2	2	x
				Hóa học ứng dụng B	2	R
		PI1.4*	Vận dụng kiến thức về khoa học xã hội và nhân văn để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và lĩnh vực, ngành đào tạo.	Triết học Mác – Lênin	3	M
PLO2	Vận dụng tư duy sáng tạo, kỹ năng mềm, năng lực ngoại ngữ (bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ) và năng lực số (bậc 4/8 theo Khung năng lực số) để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề và tự học suốt đời; đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững.	PI2.1*	Vận dụng tư duy sáng tạo và kỹ năng mềm để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề và tự học suốt đời; đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững.	Tư duy phản biện	2	M
				Khóa luận tốt nghiệp / Chuyên đề tốt nghiệp	5	M
		PI2.2*	Vận dụng năng lực ngoại ngữ để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề và tự học suốt đời; đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững.	Ngoại ngữ giao tiếp 1	3	M
				Ngoại ngữ học thuật 1	3	M
		PI2.3*	Vận dụng năng lực số	Kỹ năng số	2	M

	triển bền vững.		để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề và tự học suốt đời; đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững.	Vi điều khiển và ứng dụng	2	R
				Cơ sở ứng dụng AI trong công nghiệp	2	R
				Điều khiển tự động ô tô	2	R
				Khóa luận tốt nghiệp / Chuyên đề tốt nghiệp	5	M
PLO3	Phân tích nguyên lý làm việc, đặc tính kỹ thuật và sự tương tác của các quá trình năng lượng, truyền động trong các hệ thống cơ khí động lực.	PI3.1*	Phân tích cấu tạo, nguyên lý làm việc và đặc tính kỹ thuật của các hệ thống, thiết bị cơ khí động lực.	Động cơ đốt trong	3	R
				Hệ thống truyền động	3	M
				Điện - Điện tử hệ động lực	4	R
				Vẽ kỹ thuật cơ khí động lực	2	R
				Khai thác kỹ thuật máy động lực	3	R
		PI3.2*	Phân tích mối quan hệ giữa các quá trình năng lượng, truyền động và ảnh hưởng của chúng đến hiệu quả hoạt động của hệ thống cơ khí động lực.	Hệ thống truyền động	3	R
				Khai thác kỹ thuật máy động lực	3	R
				Điện - Điện tử hệ động lực	4	I
PLO4	Khai thác các hệ thống cơ khí động lực thông qua vận hành và chẩn đoán tình trạng kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, an toàn, kinh tế và bảo vệ môi trường.	PI4.1*	Vận hành các hệ thống cơ khí động lực theo quy trình kỹ thuật và yêu cầu an toàn.	Thực hành động cơ đốt trong	1	R
				Thực hành chuyên ngành cơ khí động lực	5	R
				Hệ thống truyền động	3	R
				Khai thác kỹ thuật máy động lực	3	M
				Điện - Điện tử hệ động lực	4	R
		PI4.2*	Chẩn đoán và đánh giá tình trạng kỹ thuật của các hệ thống cơ khí động lực.	Hệ thống truyền động	3	R
				Khai thác kỹ thuật máy động lực	3	M
				Điện - Điện tử hệ động lực	4	R
		PI4.3	Đề xuất giải pháp khai thác hiệu quả, an toàn và thân thiện với môi trường đối với các hệ thống cơ khí động lực, đặc biệt trong lĩnh vực tàu thủy và thiết bị động lực phục vụ kinh tế biển, thủy sản.	Khai thác kỹ thuật máy động lực	3	M
				Xử lý ô nhiễm môi trường công nghiệp	2	R
				Điện - Điện tử hệ động lực	4	R
				Bảo trì thiết bị và hệ thống động lực	3	R
PLO5	Bảo trì, sửa chữa các hệ thống và thiết bị cơ khí động lực theo tiêu	PI5.1*	Phân tích tình trạng kỹ thuật, xác định yêu cầu bảo trì và sửa chữa hệ thống cơ khí động lực.	Bảo trì thiết bị và hệ thống động lực	3	M
				Kỹ thuật sửa chữa động cơ và hệ thống truyền	4	M

	chuẩn kỹ thuật, quy trình công nghiệp, yêu cầu về an toàn, chất lượng và độ tin cậy.			động		
				Hệ thống truyền động	3	R
				Điện - Điện tử hệ động lực	4	R
		PI5.2*	Thực hiện bảo trì, sửa chữa hệ thống cơ khí động lực theo tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình công nghiệp và yêu cầu an toàn.	Bảo trì thiết bị và hệ thống động lực	3	M
				Thực hành chuyên ngành cơ khí động lực	5	M
				An toàn và thiết bị xưởng	2	R
				Kỹ thuật sửa chữa động cơ và hệ thống truyền động	4	M
		PI5.3	Đánh giá kết quả bảo trì, sửa chữa và đề xuất giải pháp nâng cao độ tin cậy, hiệu quả khai thác của thiết bị, đặc biệt đối với các thiết bị động lực phục vụ kinh tế biển và thủy sản.	Thực tập trải nghiệm doanh nghiệp	4	R
				Bảo trì thiết bị và hệ thống động lực	3	M
				Khai thác kỹ thuật máy động lực	3	R
PLO6	Lắp đặt, tích hợp các hệ thống, thiết bị cơ khí động lực đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, quy trình công nghệ và tiêu chuẩn an toàn.	PI6.1*	Phân tích yêu cầu kỹ thuật và lựa chọn phương án lắp đặt, tích hợp hệ thống cơ khí động lực.	Dung sai và kỹ thuật đo	2	R
				Hệ thống truyền động	3	R
				Thiết kế máy	3	R
				Vẽ kỹ thuật cơ khí động lực	2	R
		PI6.2*	Thực hiện lắp đặt, kết nối và tích hợp hệ thống cơ khí động lực theo tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn.	Điện - Điện tử hệ động lực	4	R
				Kỹ thuật gia công và lắp đặt đường ống	2	R
				Thực hành chuyên ngành cơ khí động lực	5	M
		PI6.3	Kiểm tra, đánh giá và hiệu chỉnh hệ thống sau lắp đặt, tích hợp nhằm bảo đảm yêu cầu vận hành.	Điện - Điện tử hệ động lực	4	R
				Kỹ thuật sửa chữa động cơ và hệ thống truyền động	4	M
				Dung sai và kỹ thuật đo	2	R
				Thực hành chuyên ngành cơ khí động lực	5	R
PLO7	Thiết kế và cải tiến các chi tiết, cụm máy và hệ thống cơ khí động lực đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, kinh tế, an toàn và bảo vệ môi trường.	PI7.1*	Thiết kế các chi tiết, cụm máy và hệ thống cơ khí động lực đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và các tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan.	Vẽ kỹ thuật cơ khí động lực	2	M
				Thiết kế máy	3	R
				Điện - Điện tử hệ động lực	4	R
				Đồ án hệ thống truyền động và điều khiển	2	M
		PI7.2*	Cải tiến các chi tiết, cụm máy và hệ thống cơ khí động lực nhằm	Hệ thống truyền động	3	R
				Động cơ đốt trong	3	R
				Vẽ kỹ thuật cơ khí động	2	M

			nâng cao hiệu quả kỹ thuật, kinh tế, an toàn và bảo vệ môi trường, đáp ứng yêu cầu khai thác trong lĩnh vực tàu thủy và thiết bị động lực phục vụ kinh tế biển, thủy sản.	lực		
				Điện - Điện tử hệ động lực	4	R
				Khóa luận tốt nghiệp / Chuyên đề tốt nghiệp	5	M
PLO8	Giải quyết các vấn đề kỹ thuật, bao gồm các vấn đề có mức độ phức tạp trong lĩnh vực cơ khí động lực, bằng các công cụ kỹ thuật hiện đại và công nghệ số phù hợp.	PI8.1*	Phân tích và mô hình hóa các vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực cơ khí động lực.	Xác suất – Thống kê	2	R
				Cơ sở ứng dụng AI trong công nghiệp	2	R
				Đồ án hệ thống truyền động và điều khiển	2	M
				Hệ thống truyền động	3	R
				Điện - Điện tử hệ động lực	4	R
		PI8.2	Lựa chọn và sử dụng công cụ kỹ thuật hiện đại, công nghệ số phù hợp để giải quyết vấn đề kỹ thuật.	Điện - Điện tử hệ động lực	4	M
				Vi điều khiển và ứng dụng	2	R
				Kỹ năng số	2	R
		PI8.3*	Đánh giá kết quả và đề xuất giải pháp kỹ thuật nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống cơ khí động lực.	Xác suất – Thống kê	2	R
				Cơ sở ứng dụng AI trong công nghiệp	2	R
				Kỹ năng số	2	R
				Khóa luận tốt nghiệp / Chuyên đề tốt nghiệp	5	M
PLO9	Quản lý các hoạt động kỹ thuật, dịch vụ và bảo trì trong lĩnh vực cơ khí động lực theo yêu cầu về chất lượng, an toàn và hiệu quả vận hành.	PI9.1*	Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động kỹ thuật, dịch vụ và bảo trì hệ thống cơ khí động lực.	Khóa luận tốt nghiệp / Chuyên đề tốt nghiệp	5	M
				Khai thác kỹ thuật máy động lực	3	R
				Quản lý sản xuất và dịch vụ cơ khí động lực	2	M
				Bảo trì thiết bị và hệ thống động lực	3	R
				Kỹ thuật sửa chữa động cơ và hệ thống truyền động	4	R
		PI9.2	Điều phối nguồn lực, giám sát và kiểm soát chất lượng, an toàn trong hoạt động kỹ thuật.	An toàn và thiết bị xưởng	2	R
				Quản lý sản xuất và dịch vụ cơ khí động lực	2	M
				Thực tập trải nghiệm doanh nghiệp	5	R
		PI9.3	Đánh giá kết quả và đề xuất giải pháp cải tiến hiệu quả hoạt động kỹ thuật.	Quản lý sản xuất và dịch vụ cơ khí động lực	2	M
				Thực tập trải nghiệm doanh nghiệp	4	R

				Khóa luận tốt nghiệp / Chuyên đề tốt nghiệp	5	M
PLO10	Giao tiếp hiệu quả về các vấn đề và giải pháp kỹ thuật; hợp tác chuyên môn trong môi trường đa ngành, đa văn hóa.	PI10.1*	Trình bày và trao đổi hiệu quả các vấn đề, giải pháp kỹ thuật trong lĩnh vực cơ khí động lực.	Tư duy phản biện	2	R
				Thiết kế máy	3	R
				Ngôn ngữ học thuật	2	R
				Vẽ kỹ thuật cơ khí động lực	2	M
				Khóa luận tốt nghiệp / Chuyên đề tốt nghiệp	5	M
		PI10.2*	Phối hợp hiệu quả với các thành viên trong nhóm kỹ thuật và các bên liên quan trong môi trường đa ngành, đa văn hóa.	Quản lý sản xuất và dịch vụ cơ khí động lực	2	R
				Thực tập trải nghiệm doanh nghiệp	4	R
				Khóa luận tốt nghiệp / Chuyên đề tốt nghiệp	5	M
PLO11	Tham gia điều hành nhóm kỹ thuật nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp và khả năng thích ứng với sự phát triển của khoa học, công nghệ trong lĩnh vực cơ khí động lực.	PI11.1*	Điều phối hoạt động nhóm kỹ thuật nhằm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn.	Quản lý sản xuất và dịch vụ cơ khí động lực	2	R
				Thực hành chuyên ngành cơ khí động lực	5	R
				Thực tập trải nghiệm doanh nghiệp	4	R
		PI11.2*	Đề xuất và triển khai các giải pháp đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực cơ khí động lực.	Thiết bị KT năng lượng tái tạo	2	R
				Khóa luận tốt nghiệp / Chuyên đề tốt nghiệp	5	M
PLO12	Đưa ra các kết luận và quyết định chuyên môn trên cơ sở vận dụng các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội và tư duy phản biện; bảo vệ quan điểm chuyên môn và chịu trách nhiệm đối với các quyết định trong lĩnh vực cơ khí động lực.	PI12.1*	Đánh giá các vấn đề kỹ thuật dựa trên đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội và yêu cầu phát triển bền vững.	Pháp luật đại cương	2	I
				Thực tập trải nghiệm doanh nghiệp	4	R
				An toàn và thiết bị xưởng	2	MA
		PI12.2*	Phân tích, phản biện và lựa chọn giải pháp kỹ thuật phù hợp trong các điều kiện khác nhau.	Tư duy phản biện	2	R
				Khóa luận tốt nghiệp / Chuyên đề tốt nghiệp	5	M
		PI12.3*	Đưa ra kết luận, quyết định chuyên môn; bảo vệ quan điểm kỹ thuật và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.	Khóa luận tốt nghiệp / Chuyên đề tốt nghiệp	5	M

4. Danh mục học phần thay thế

TT	HP cần thay thế (CTĐT khóa 67 về trước)	HP được thay thế (CTĐT khóa 68)	Ghi chú
----	---	---------------------------------	---------

	Mã HP	Tên HP	TC	Mã HP	Tên HP	TC	
I	Khối Giáo dục tổng quát						
1		Tư duy phản biện	3		Tư duy phản biện	2	Đăng ký học Đăng ký học bổ sung các học phần tự chọn khối XHNV để tích lũy đủ
2		Toán 1	3		Toán ứng dụng 1	3	
3		Toán 2	2		Toán ứng dụng 2	2	
4		Xác suất - Thống kê	3		Xác suất – Thống kê	2	
5		Vật lý đại cương 1	3		Vật lý ứng dụng 1	3	Đăng ký học bổ sung các học phần tự chọn khối Toán – Tự Nhiên – Công nghệ để tích lũy đủ số TC
6		Thực hành Vật lý đại cương 1	1		Vật lý ứng dụng 1	3	
7		Tin học đại cương A	3		Kỹ năng số	2	
8		Hóa học đại cương B	2*		Hóa học ứng dụng B	2	
9		Ngoại ngữ 1	4		Ngoại ngữ giao tiếp 1	3	
10		Ngoại ngữ 2	4		Ngoại ngữ học thuật 1	3	
11		Điện kinh	1		Giáo dục thể chất chung	1	
12		Môi trường và phát triển	2*		Phát triển bền vững	2	
13		Văn hóa Việt Nam	2*		Nhập môn hành chính nhà nước	2	
14		Nhập môn ngành KTCKDL	1		Thiết bị kỹ thuật năng lượng tái tạo phục vụ kinh tế biển	2	
II	Khối Giáo dục chuyên nghiệp						
15		Nguyên lý - Chi tiết máy	3		Thiết kế máy	3	Đăng ký học bổ sung các học phần tự chọn khối giáo dục chuyên nghệ để tích lũy đủ số TC
16		Sức bền vật liệu	3		Sức bền vật liệu	3	
17		Vẽ kỹ thuật máy động lực	3		Vẽ kỹ thuật cơ khí động lực	2	
18		Kỹ thuật điện – điện tử	3		Kỹ thuật điện	3	
19		Ma sát học	2*		Xử lý ô nhiễm MT công nghiệp	2	
20		Kỹ thuật điều khiển tự động	2*		Vi điều khiển và ứng dụng	2*	
21		Phương pháp nghiên cứu khoa học	2*		Cơ sở ứng dụng AI trong công nghiệp		
22		Kỹ thuật an toàn cơ khí động lực	2*		An toàn và thiết bị xưởng	2	
23		Công nghệ chế tạo máy	3		Hệ thống truyền động	3	
24		Bảo trì máy động lực + ĐAMH	4		Bảo trì TB và HT động lực	3	
25		Hệ thống truyền lực cơ khí	3		Hệ thống truyền động	3	
26		Hệ thống truyền động và điều khiển thủy khí + ĐAMH	4		Hệ thống truyền động + Đồ án HT truyền động và ĐK	3+2	
27		Sửa chữa máy động lực	3		Lắp đặt, sửa chữa động cơ và HT truyền động	4	
28		Máy nâng chuyển	2*		Hệ thống xếp dỡ và vận	3*	

					chuyên công nghiệp		
29		Tiếng Anh chuyên ngành	2		Cơ sở ứng dụng AI trong công nghiệp	2	
30		Thực hành chuyên ngành	3		Thực hành chuyên ngành CKDL	5	
31		Nhiên liệu và môi chất chuyên dụng	2*		Quản lý sản xuất và dịch vụ cơ khí động lực	2	
32		Quản trị sản xuất	2*		Quản lý sản xuất và dịch vụ cơ khí động lực	2	
33		Khóa luận tốt nghiệp	10		Khóa luận tốt nghiệp	5	
34		Chuyên đề tốt nghiệp (chọn 2/4 chuyên đề)	10		Chuyên đề tốt nghiệp	5	